

# CNAM / NFE 204

2014-15

## Mémoire / Projet

Prototype de moteur de recherche web  
pour les collections du musée du Louvre



|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Rédacteur           | Louis Vignaud                                 |
| Fonction            | Chargé de l'administration des sites Internet |
| Affectation         | Musée du Louvre / Service multimédia          |
| Version du document | 1.0 – Version définitive                      |
| Date                | 2015-07-09                                    |
| Destinataire(s)     | M. Philippe Rigaux                            |

# SOMMAIRE

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Chapitre <b>1</b> : <b>Objet du mémoire</b> .....               | page 3  |
| Chapitre <b>2</b> : <b>Les données</b> .....                    | page 6  |
| Chapitre <b>3</b> : <b>Etat des lieux</b> .....                 | page 16 |
| Chapitre <b>4</b> : <b>Solr</b> .....                           | page 19 |
| Chapitre <b>5</b> : <b>Le CORE dans Solr Admin</b> .....        | page 40 |
| Chapitre <b>6</b> : <b>Présentation de l'interface web</b> .... | page 46 |
| Chapitre <b>7</b> : <b>Exemple de requêtes</b> .....            | page 58 |
| Chapitre <b>8</b> : <b>Perspectives</b> .....                   | page 75 |
| Chapitre <b>9</b> : <b>ElasticSearch</b> .....                  | page 77 |

# Chapitre **1**

## **Objet du mémoire**

## CONTEXTE

Ce projet NFE204 s'inscrit dans le cadre de mon activité professionnelle. Je travaille au *Service Internet* du Louvre et veille au bon fonctionnement des sites web du musée. Nous amorçons une réflexion sur l'évolution possible de *louvre.fr*, le site officiel du musée. Ce projet répond à un besoin **réel** du *service web* du musée.

L'étude pratique portera sur **Solr**.

## LE PROJET NFE204

L'objectif est la création d'un **prototype** de moteur de recherche / pour *aide à la décision* (présentation à la Direction du musée) / dans le cadre de l'amélioration des services web du musée.

## LE BESOIN

Nous souhaitons améliorer la présentation des collections sur les sites web du musée.

Dès lors, le prototype vise à :

- Concevoir un moteur de recherche malléable...
- ... à partir de composants **Open Source**
- Proposer une navigation intuitive et ludique dans les Collections du musée.
- Favoriser la *sérénipité* (<http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rendipit%C3%A9>)

Le moteur doit s'adresser aussi bien au *néophyte* qu'à l'*expert en Histoire de l'Art*.

## SOLR

Le projet explorera les fonctionnalités proposées par **Solr**. A partir d'un export **CSV** de la BDD Atlas (*voir plus loin*), je vais élaborer un prototype de moteur de recherche.

Voici quelques fonctionnalités à étudier :

1. Création d'une interface web simple pour l'interrogation
2. Recherche *plein texte* (*tokenisation, lematization, synonymes, stop words, etc.*)
3. Facettes
4. Spellcheck / Suggestion (type « *Did you mean... ?* »)
5. Highlighting / surbrillance des mots recherchés dans les résultats

Et, du point de vue de l'utilisateur :

- Quelles sont les œuvres de tel artiste ?
- Quelles sont les œuvres fabriquées en bronze ?
- Quelles sont les œuvres acquises entre telle et telle dates ?
- Etc.

## POURQUOI SOLR ?

En réalité, Solr (v3) est déjà exploité sur le site officiel du musée (louvre.fr). Il constitue le socle applicatif du *moteur de recherche interne* du site.

Toutefois, cette implémentation est **très loin d'être optimisée**... et se révèle finalement peu pertinente.

Elaborer un prototype sur la **même base applicative** vise à prouver à la Direction du musée que l'on peut améliorer les solutions existantes, à moindre effort. Nul besoin de révolutionner nos pratiques ou d'y consacrer une énergie excessive.

## MANIPULATION DES DONNEES

Les données qui seront indexées sont **des métadonnées textuelles** (CSV ou XML) sur les œuvres exposées dans le musée.

Pour ce 1<sup>er</sup> prototype, nous allons étudier les données **selon deux axes** :

1. Une recherche croisée inter-Départements, au travers de deux thèmes traversant les collections du musée : **La Bible** et **La mythologie Gréco-romaine**.

Par exemple : Les représentations de Venus ou de la Crucifixion, etc.

2. Une recherche ciblée sur **le Département des Peintures**, afin de parcourir la collection selon des thématiques inexploitées à ce jour.

Par exemple : les portraits/paysages, les natures mortes, la chasse, etc.

# Chapitre 2

## Les données

## LE CORPUS DE DONNEES INITIAL

L'étude est basée sur un **export CSV** (partiel) de la BDD Atlas.

Ce fichier contient environ **26 000** « **cartels d'œuvres** ».

Mais de quoi s'agit-il... ?

## LES COLLECTIONS SUR LE WEB

Le musée dispose de plusieurs bases de données web sur ses collections.

Voici les trois principales :

- La **base de données Atlas** présente les 35 000 œuvres exposées au Louvre.  
[http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt\\_frm\\_rs&langue=fr&initCritere=true](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt_frm_rs&langue=fr&initCritere=true)
- La base **Arts Graphiques** présente les 140 000 dessins du Louvre. Ces œuvres étant très fragiles, elles sont rarement présentées au public.  
<http://arts-graphiques.louvre.fr/>
- **Louvre.fr**, le site officiel du musée, propose un article détaillé pour environ 2000 œuvres phares. Ces « *notices d'œuvres* » intègrent une copie du « *cartel* ».  
<http://www.louvre.fr/>

Des **web services** relient les bases Atlas et Arts Graphiques à louvre.fr.

Les données sont échangées au format **XML**.

## VOLUMETRIE

Voici une volumétrie *approximative* des **XML** disponibles :

- 35 000 XML pour la base Atlas \* **2 langues** (français, anglais)
- 140 000 XML pour la base Arts Graphiques \* **1 langue** (français)
- 2 000 XML d'articles sur louvre.fr \* **4 langues** (français, anglais, japonais, chinois)

Le jeu de données dont je dispose est **un échantillon** de la BDD Atlas. Je dispose de la description de 26000 œuvres sur les 35000 exposées dans le musée.

## LES ŒUVRES

Le musée du Louvre présente des œuvres de l'art occidental du Moyen Âge à 1848, des civilisations antiques qui l'ont précédé et influencé et des arts d'Islam. Les collections sont réparties en **huit départements** qui ont leur histoire propre, liée aux conservateurs, aux collectionneurs et aux donateurs :

### 1. **Peintures**

<http://www.louvre.fr/departments/peintures/oeuvres-choisies?nrppage=50>

2. **Antiquités grecques, étrusques et romaines**  
<http://www.louvre.fr/departments/antiquit%C3%A9s-grecques-%C3%A9trusques-et-romaines/oeuvres-choisies?nrppage=50>
3. **Sculptures**  
<http://www.louvre.fr/departments/sculptures/oeuvres-choisies?nrppage=50>
4. **Objets d'art**  
<http://www.louvre.fr/departments/objets-d-art/oeuvres-choisies?nrppage=50>
5. **Arts graphiques**  
<http://www.louvre.fr/departments/arts-graphiques/oeuvres-choisies?nrppage=50>
6. **Antiquités égyptiennes**  
...
7. **Antiquités orientales**  
...
8. **Arts de l'Islam**  
...

## LES CARTELS

Voici une rapide introduction à la notion de « *cartel d'œuvre* ».

Un *cartel* contient les métadonnées d'une œuvre exposée dans le musée : *Dimension, Auteur, Epoque, Ecole, Typologie d'œuvre, etc.*



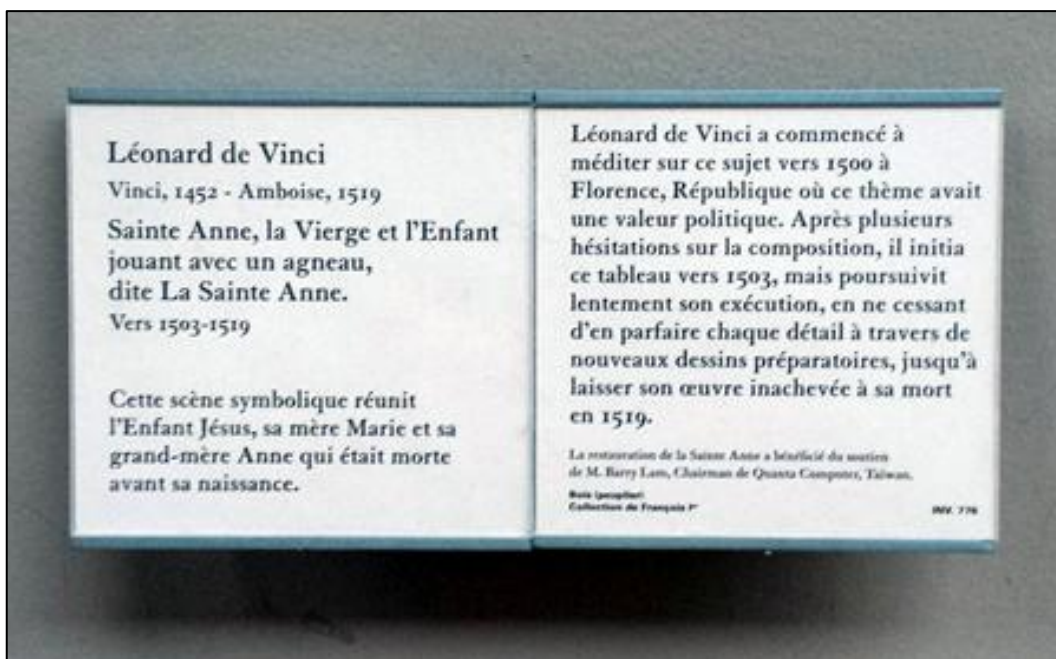


Le « cartel » est le **petit carton** que l'on trouve, dans le musée, à côté du tableau :



Il comporte deux parties :

1. Une fiche d'identité de l'œuvre (description factuelle)
2. Un petit texte descriptif



## L'ECHANTILLON ETUDIE

Les données exploitées seront les « **cartels d'œuvres** » français de la base Atlas.

Il s'agit d'un corpus de 26 000 œuvres, regroupées dans un fichier CSV.

Dans la mesure où l'accès aux environnements de préproduction et production de la BDD Atlas est *réglementé* (politique de sécurité SI), je partirai d'un export précédemment effectué (2010), stocké en local sur mon PC. En situation *réelle*, il faudrait plutôt exploiter les fichiers XML fournis par les webservices de la BDD Atlas.

## LE MODELE DE DONNEES

Prenons un exemple : **La Sainte-Anne** de Léonard de Vinci, récemment restaurée.

### PRESENTATION DE L'ŒUVRE SUR INTERNET

L'œuvre présentée sur la **base des données Atlas** :

[http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car\\_not\\_frame&idNotice=13830&langue=fr](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=13830&langue=fr)



En complément, un article complet sur l'œuvre est publié sur **le site officiel du musée**. Il présente également une copie du cartel : <http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-vierge-l-enfant-avec-sainte-anne>.

### TEXTE « FACE PUBLIQUE » (PAGE WEB)

Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de Vinci  
Vinci, 1452 - Amboise, 1519

Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant jouant avec un agneau, dite La Sainte Anne.  
Vers 1503 – 1519  
Bois (peuplier)  
H. : 1,68 m. ; L. : 1,30 m.

Cette scène symbolique réunit l'Enfant Jésus, sa mère Marie et sa grand-mère Anne qui était morte avant sa naissance. Léonard de Vinci a commencé à méditer sur ce sujet vers 1500 à Florence,

République où ce thème avait une valeur politique. Après plusieurs hésitations sur la composition, il initia ce tableau vers 1503, mais poursuivit lentement son exécution, en ne cessant d'en parfaire chaque détail à travers de nouveaux dessins préparatoires, jusqu'à laisser son œuvre inachevée à sa mort en 1519.

La restauration de la Sainte Anne a bénéficié du soutien de M. Barry Lam, Chairman de Quanta Computer, Taïwan.

Collection de François Ier  
Département des Peintures

## LE FICHER XML CORRESPONDANT

Le fichier XML est, en réalité, beaucoup plus riche que le texte précédent :

```
<data>

  <oeuvre id="13830" langue="1" ninv="INV 776">

    <ninvcartel><![CDATA[INV. 776]]></ninvcartel>

    <titre><![CDATA[La Vierge à l'Enfant avec sainte Anne]]></titre>

    <techniquematiere><![CDATA[Bois (peuplier)]]></techniquematiere>

    <listecategories>

      <categorie id="9"><![CDATA[peintures]]></categorie>

    </listecategories>

    <dimension><![CDATA[H. : 1,68 m. ; L. : 1,30 m.]]></dimension>

    <texte><![CDATA[Le tableau représente la parenté divine de sainte Anne et de sa fille la Vierge Marie, dont les poses et les physionomies respectives expriment différentes attitudes face à la Passion et à la Rédemption figurées par Jésus enjambant l'agneau du Sacrifice. Peut-être destiné à Louis XII roi de France, en l'honneur de son épouse Anne de Bretagne, commencé vers 1500, élaboré à Florence à travers de nombreux dessins et cartons, poursuivi à Milan entre 1508 et 1513, mais inachevé et non livré, le tableau fut sans doute emporté en France par Léonard mais semble n'être entré dans les collections royales que sous Louis XIII.]]></texte>

    <acquisition><![CDATA[Collection de François Ier]]></acquisition>

    <listeauteurs>

      <auteur id="124">

        <nom><![CDATA[Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de Vinci]]></nom>

        <nomdictionnaire><![CDATA[LÉONARD DE VINCI, VINCI Leonardo di ser Piero, dit]]></nomdictionnaire>

        <identite><![CDATA[Léonard de Vinci]]></identite>

        <dates><![CDATA[Vinci, 1452 - Amboise, 1519]]></dates>

      </auteur>

    </listeauteurs>

    <departement id="6">

      <lblong><![CDATA[Département des Peintures]]></lblong>
```

```
<lbcourt><![CDATA[Peintures]]></lbcourt>

<numordredept><![CDATA[7]]></numordredept>

<couleur><![CDATA[#CE314A]]></couleur>

</departement>

<listeobjets>

  <image fgprincipal="O">

    <src><![CDATA[15982_p0003717.001.jpg]]></src>

    <descriptif><![CDATA[image principale]]></descriptif>

    <copyright><![CDATA[© Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard]]></copyright>

    <typeobjet><![CDATA[1]]></typeobjet>

    <longueurobjet><![CDATA[675]]></longueurobjet>

    <largeurobjet><![CDATA[500]]></largeurobjet>

  <fgrestrictionaffichage><![CDATA[2]]></fgrestrictionaffichage>

  </image>

  <objet>

    <lib><![CDATA[Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de VinciLa Vierge à l'Enfant avec sainte Anne]]></lib>

    <descriptif><![CDATA[détail]]></descriptif>

    <copyright><![CDATA[© Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard]]></copyright>

    <src><![CDATA[28146_p0003717.003.jpg]]></src>

    <typeobjet><![CDATA[1]]></typeobjet>

    <picto><![CDATA[image.gif]]></picto>

    <longueurobjet><![CDATA[700]]></longueurobjet>

    <largeurobjet><![CDATA[580]]></largeurobjet>

  <fgrestrictionaffichage><![CDATA[2]]></fgrestrictionaffichage>

  </objet>

  <objet>

    <lib><![CDATA[Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de VinciLa Vierge à l'Enfant avec sainte Anne]]></lib>

    <descriptif><![CDATA[vue sans cadre]]></descriptif>

    <copyright><![CDATA[© Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard]]></copyright>

    <src><![CDATA[28145_p0003717.002.jpg]]></src>

    <typeobjet><![CDATA[1]]></typeobjet>
```

```

        <picto><![CDATA[image.gif]]></picto>

        <longueurobjet><![CDATA[700]]></longueurobjet>

        <largeurobjet><![CDATA[469]]></largeurobjet>

<fgrestrictionaffichage><![CDATA[2]]></fgrestrictionaffichage>

    </objet>

</listeobjets>

    <localisation>

        <aile id="3"><![CDATA[Denon]]></aile>

        <niveau id="3"><![CDATA[1 e étage]]></niveau>

        <plan id="11"><![CDATA[sully11.gif]]></plan>

        <salle id="449">

            <num><![CDATA[Salle 5]]></num>

            <lib><![CDATA[Grande Galerie]]></lib>

        </salle>

    </localisation>

</oeuvre>

</data>

```

## LA STRUCTURE DU XML EXPLIQUEE

Seuls les attributs surlignés en jaune (dans le tableau) seront exploités.

| ATTRIBUT                | SUJET                        | REMARQUE               | VALEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>oeuvre.id</b>        | ID unique de l'œuvre         | Clé dans BDD Atlas     | 13830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>oeuvre.ninv</b>      | Numéro d'inventaire          | non unique             | INV 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>oeuvre.langue</b>    | Langue du cartel             | Français / Anglais     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>chapeau</b>          | Texte de présentation        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ninvcartel</b>       | Numéro d'inventaire          | 2e graphie             | INV. 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>titre</b>            | Titre de l'œuvre             |                        | La Vierge à l'Enfant avec sainte Anne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>sstitre</b>          | Sous-titre                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>date</b>             | Date de création de l'œuvre  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>lieuprovenance</b>   | Lieu où a été trouvé l'œuvre | Traçabilité historique |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>lieufabrication</b>  | Lieu de fabrication          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>techniquematiere</b> | Technique & Matière          |                        | Bois (peuplier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>dimension</b>        | Dimension de l'œuvre         |                        | H. : 1,68 m. ; L. : 1,30 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>texte</b>            | Texte d'introduction         |                        | Le tableau représente la parenté divine de sainte Anne et de sa fille la Vierge Marie, dont les poses et les physionomies respectives expriment différentes attitudes face à la Passion et à la Rédemption figurées par Jésus enjambant l'agneau du Sacrifice. Peut-être destiné à Louis XII roi de France, en l'honneur de son épouse Anne de Bretagne, commencé vers 1500, élaboré à Florence à travers de nombreux dessins et cartons, poursuivi à Milan entre 1508 et 1513, mais inachevé et non livré, le tableau fut sans doute |

|                               |                                  |                            |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                  |                            | emporté en France par Léonard mais semble n'être entré dans les collections royales que sous Louis XIII.                                                                               |
| <b>acquisition</b>            | Mode d'acquisition par le musée  | Traçabilité historique     | Collection de François Ier                                                                                                                                                             |
| <b>dateacquisition</b>        | Date d'acquisition               | Traçabilité historique     |                                                                                                                                                                                        |
| <b>complementauteur</b>       | Remarque sur l'artiste           |                            |                                                                                                                                                                                        |
| <b>categorie</b>              | Type d'œuvre                     |                            | [peintures]                                                                                                                                                                            |
| <b>categorie.id</b>           | ID du Type d'œuvre               |                            | [9]                                                                                                                                                                                    |
| <b>nomauteur</b>              | Artiste                          |                            | [Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de Vinci]                                                                                                                                 |
| <b>nomdictionnaire</b>        |                                  |                            | [LÉONARD DE VINCI, VINCI Leonardo di ser Piero, dit]                                                                                                                                   |
| <b>identiteAuteur</b>         |                                  |                            | [Léonard de Vinci]                                                                                                                                                                     |
| <b>dates</b>                  |                                  |                            | [Vinci, 1452 - Amboise, 1519]                                                                                                                                                          |
| <b>departement.id</b>         | ID du Département                |                            | 6                                                                                                                                                                                      |
| <b>lblog</b>                  | Nom du Département               | titre long                 | Département des Peintures                                                                                                                                                              |
| <b>lbcourt</b>                | Département                      | titre court                | Peintures                                                                                                                                                                              |
| <b>numordredept</b>           | Département                      |                            | 7                                                                                                                                                                                      |
| <b>couleur</b>                | Couleur du Département           | pour le plan               | #CE314A                                                                                                                                                                                |
| <b>imageFGPrincipal</b>       | Image JPEG / Photo de l'œuvre    | photo principale           | O                                                                                                                                                                                      |
| <b>imageSRC</b>               | Image JPEG / Photo de l'œuvre    | fichier jpeg               | 15982_p0003717.001.jpg                                                                                                                                                                 |
| <b>imageDescriptif</b>        |                                  |                            | image principale                                                                                                                                                                       |
| <b>imageCopyright</b>         |                                  | copyright                  | © Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard                                                                                                                                                 |
| <b>imageTypeObjet</b>         |                                  |                            | 1                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objetlib</b>               | Autres images                    | légende de la photo        | [Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de VinciLa Vierge à l'Enfant avec sainte Anne, Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de VinciLa Vierge à l'Enfant avec sainte Anne] |
| <b>Objetdescriptif</b>        |                                  |                            | [détail, vue sans cadre]                                                                                                                                                               |
| <b>Objetcopyright</b>         |                                  | copyright                  | [© Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard, © Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard]                                                                                                       |
| <b>typeobjet</b>              |                                  |                            | [1, 1]                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objetpicto</b>             |                                  |                            | [image.gif, image.gif]                                                                                                                                                                 |
| <b>Objetsrc</b>               |                                  | fichiers jpeg              | [28146_p0003717.003.jpg, 28145_p0003717.002.jpg]                                                                                                                                       |
| <b>longueurobj</b>            |                                  | Dimensions (pixels)        | [700, 700]                                                                                                                                                                             |
| <b>largeurobj</b>             |                                  |                            | [580, 469]                                                                                                                                                                             |
| <b>fgrestrictionaffichage</b> |                                  |                            | [2, 2]                                                                                                                                                                                 |
| <b>localisation.type</b>      | Localisation dans le musée       |                            |                                                                                                                                                                                        |
| <b>salle.id</b>               | ID de la salle                   |                            | 449                                                                                                                                                                                    |
| <b>num</b>                    | Numéro d'usage de la salle       |                            | Salle 5                                                                                                                                                                                |
| <b>lib</b>                    | Nom de la salle                  |                            | Grande Galerie                                                                                                                                                                         |
| <b>vitrine</b>                | Vitrine contenant l'œuvre        |                            |                                                                                                                                                                                        |
| <b>precision</b>              |                                  |                            |                                                                                                                                                                                        |
| <b>aile</b>                   | Aile du Palais abritant la salle |                            | Denon                                                                                                                                                                                  |
| <b>aile.id</b>                | ID de l'aile                     |                            | 3                                                                                                                                                                                      |
| <b>niveau</b>                 | Niveau                           | Etage                      | 1 e étage                                                                                                                                                                              |
| <b>niveau.id</b>              | ID du niveau                     |                            | 3                                                                                                                                                                                      |
| <b>plan</b>                   | Plan JPEG                        | Situer l'œuvre sur le plan | sully11.gif                                                                                                                                                                            |
| <b>plan.id</b>                | Plan ID                          |                            | 11                                                                                                                                                                                     |

## LA VERSION CSV DES DOCUMENTS

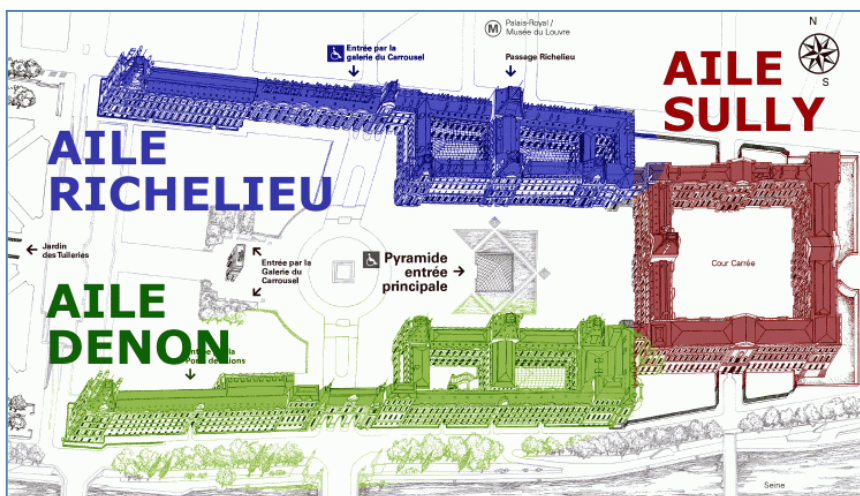
Dans leur déclinaison CSV, les données ressemblent à ceci :

```
"oeuvre.id","oeuvre.ninv","oeuvre.langue","chapeau","ninvcartel","titre",
"sstitre","date","lieuprovenance","lieufabrication","techniquematiere","d
imension","texte","acquisition","dateacquisition","complementauteur","cat
egorie","categorie.id","nomauteur","nomdictionnaire","identiteAuteur","da
tes","departement.id","lblong","lbcourt","numordredept","couleur","imageF
GPrincipal","imageSRC","imageDescriptif","imageCopyright","imageTypeObjet
","Objetlib","Objetdescriptif","Objetcopyright","typeobjet","Objetpicto",
"Objetsrc","longueurobjet","largeurobjet","fgrestrictionaffichage","local
isation.type","salle.id","num","lib","vitrine","precision","aile","aile.i
d","niveau","niveau.id","plan","plan.id"
```

```
"2324","RF 1665","1","","R.F. 1665","Deux groupes de personnages en costume
civil",,,,,,"Marbre","H. : 0,58 m. ; L. : 1,05 m.",,"Ornaient probablement
la face principale d'un monument funéraire. Au centre se trouvait sans
doute une image du défunt, peut-être un juriste de l'université de
Bologne, représenté dans son rôle de conciliateur.",,"Ancienne collection
Franchetti, à FlorenceDon Jules Jeuniette 1919","1919",,"[reliefs,
monuments funéraires]",,"[8,
25]",,"Bologne",,"[BOLOGNE]",,"[Bologne]",,"[première moitié du XIVE
siècle]",,"5",,"Département des
Sculptures",,"Sculptures",,"6",,"#9C8463",,"O",,"2963_s0000381.001.jpg",,"image
principale",,"© Musée du Louvre/P. Philibert",,"1",,"[BologneDeux groupes de
personnages en costume civil, BologneDeux groupes de personnages en
costume civil, BologneDeux groupes de personnages en costume civil,
BologneDeux groupes de personnages en costume civil]",,"[détail du groupe
de droite, détail du groupe de gauche, vue du groupe de droite, vue du
groupe de gauche]",,"[© Musée du Louvre/P. Philibert, © Musée du Louvre/P.
Philibert, © Musée du Louvre/P. Philibert, © Musée du Louvre/P.
Philibert]",,"[1, 1, 1, 1]",,"[image.gif, image.gif, image.gif,
image.gif]",,"[29064_s0000381.004.jpg, 29065_s0000381.005.jpg,
29063_s0000381.003.jpg, 29062_s0000381.002.jpg]",,"[461, 483, 700,
700]",,"[700, 700, 564, 560]",,"[2, 2, 2, 2]",,"319",,"Salle 1",,"Galerie
Donatello",,,,,"Denon",,"3",,"Entresol",,"1",,"denon11.gif",,"9"
```

## LE PLAN DU MUSEE

Pour comprendre les champs relatifs à la localisation de l'œuvre, il vaut mieux avoir en tête le plan du musée. Le palais du Louvre est découpé en 3 « ailes » :



# Chapitre 3

## Etat des lieux



## INTRODUCTION

Ce chapitre est une rapide présentation de *l'offre actuelle*, en termes de *moteur de recherche* sur les œuvres du Louvre.

Bien que l'offre soit multiple, elle s'avère **peu adaptée aux besoins des utilisateurs**.

## LES LIMITES ACTUELLES

Les collections du musée sont présentées sur 3 sites web distincts (*voir plus haut*) : louvre.fr et les BDD Atlas / Arts Graphiques.

- La BDD Arts Graphiques concerne un seul Département du musée.
- Louvre.fr propose un accès restreint aux Collections : seules 2 000 œuvres sont présentées... alors que 35 000 sont exposées dans le musée. Par ailleurs, le moteur de recherche interne du site est très basique.
- La BDD Atlas permet de chercher une œuvre parmi les 35 000 exposées.... Mais son interface est obsolète et fort rigide.

Il manque un moteur de recherche « **plein texte** », unifié, puissant et facile à utiliser.

## 3 PUBLICS / 3 BESOINS

Les BDD web des collections **devraient** répondre à plusieurs besoins.

En effet, elles s'adressent à 3 publics différents :

1. **Les équipes du musée**, qui utilisent les sites web comme des outils internes.
2. **Le grand public** (visiteurs, enseignants, étudiants, etc.).
3. **Les professionnels** (chercheurs, autres musées, le ministère de la culture, etc.).

En améliorant la recherche, nous rendons **un meilleur service** à ces 3 publics :

1. **Les équipes** doivent disposer d'un outil simple et puissant.
2. **Le grand public** doit pouvoir découvrir les œuvres, sur un mode ludique.
3. **Les professionnels** souhaitent établir des regroupements d'œuvres.

## EXPERIENCE UTILISATEUR LIMITEE

L'*expérience utilisateur* actuelle est assez décevante. Il est difficile de **trouver** ou **découvrir** une œuvre. Et ces dernières ne sont pas **reliées** entre elles.

Voici les interfaces de recherches pour la BDD Atlas et louvre.fr :

- [http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=ra\\_call\\_ra&initCritere=true&langue=fr](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=ra_call_ra&initCritere=true&langue=fr)
- [http://www.louvre.fr/recherche-globale?f\\_search\\_cles=enfant](http://www.louvre.fr/recherche-globale?f_search_cles=enfant)

## MOTEUR DE RECHERCHE DE LOUVRE.FR

Sur louvre.fr, aucune fonctionnalité « avancée » n'est proposée par le moteur. Le formulaire de recherche est *simpliste* : <http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-oeuvres>... et retourne de nombreux faux positifs !

## MOTEUR DE RECHERCHE DE LA BDD ATLAS

Le moteur de la BDD Atlas est plus complet... mais peu pratique. Il est *un peu daté*.

- Recherche simple :  
[http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt\\_frm\\_rs&langue=fr&initCritere=true](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt_frm_rs&langue=fr&initCritere=true)
- Recherche avancée :  
[http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=ra\\_call\\_ra&initCritere=true&langue=fr](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=ra_call_ra&initCritere=true&langue=fr)
- Par Salle :  
[http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=rp\\_view\\_rp](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=rp_view_rp)
- Par Département :  
[http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=col\\_frame](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=col_frame)

## QUELQUES REQUETES SIMPLES

A fins illustratives, voici quelques exemples de requêtes, sur les moteurs actuels.

### Vierge

1. [http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-oeuvres?f\\_search\\_art=vierge](http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-oeuvres?f_search_art=vierge)
2. [http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=rs\\_display\\_res&langue=fr&critere=Vierge&operator=AND&nbToDisplay=5&x=73&y=10](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=rs_display_res&langue=fr&critere=Vierge&operator=AND&nbToDisplay=5&x=73&y=10)

### Vierge à l'enfant

1. [http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-oeuvres?f\\_search\\_art=Vierge+%C3%A0+l%27enfant](http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-oeuvres?f_search_art=Vierge+%C3%A0+l%27enfant)
2. [http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=rs\\_display\\_res&langue=fr&critere=Vierge+%E0+l%27enfant&operator=ALL&nbToDisplay=5&x=80&y=10](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=rs_display_res&langue=fr&critere=Vierge+%E0+l%27enfant&operator=ALL&nbToDisplay=5&x=80&y=10)

### Christ

1. [http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-oeuvres?f\\_search\\_art=Christ](http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-oeuvres?f_search_art=Christ)
2. [http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=rs\\_display\\_res&langue=fr&critere=Christ&operator=AND&nbToDisplay=5&x=76&y=3](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=rs_display_res&langue=fr&critere=Christ&operator=AND&nbToDisplay=5&x=76&y=3)

### Apollon

1. [http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-oeuvres?f\\_search\\_art=Apollon](http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-oeuvres?f_search_art=Apollon)
2. [http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=rs\\_display\\_res&langue=fr&critere=Apollon&operator=AND&nbToDisplay=5&x=80&y=8](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=rs_display_res&langue=fr&critere=Apollon&operator=AND&nbToDisplay=5&x=80&y=8)

# Chapitre 4

**Solr**

## APPLICATIFS

Pour ce prototype, j'ai utilisé la version 4.10.3 de Solr. Mon interface web de recherche est basée sur SolRitas / Velocity, modifiés pour l'occasion.

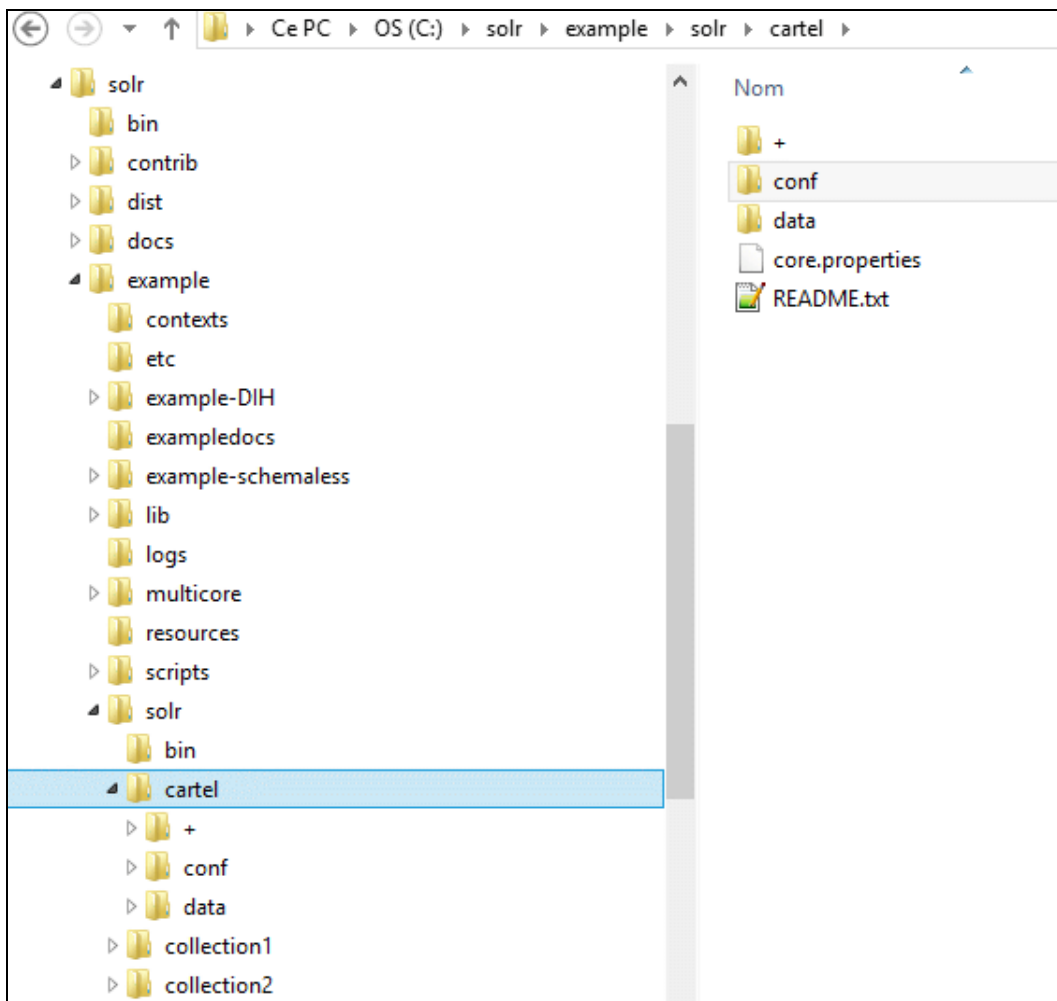
## L'IMPORT DES DONNEES

L'import se déroule en 3 étapes :

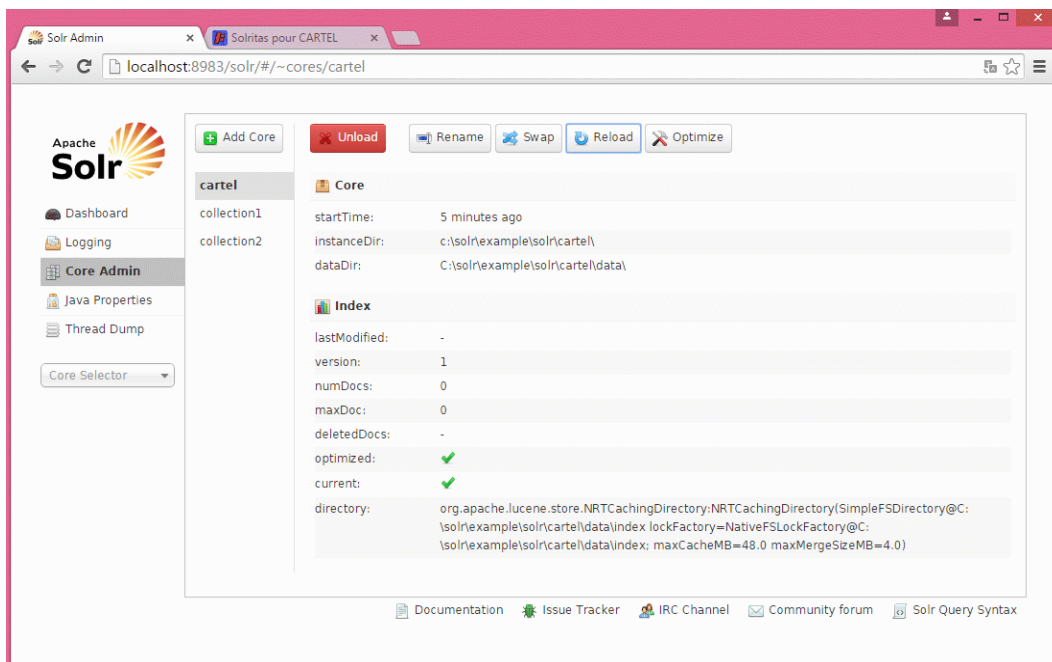
1. Création du CORE (vide)
2. Commande d'import
3. Contrôle du nouveau CORE dans l'administration de Solr

### CREATION DU CORE « CARTEL »

Sur mon PC, voici le chemin vers le nouveau CORE :



Dans l'interface d'administration de Solr :



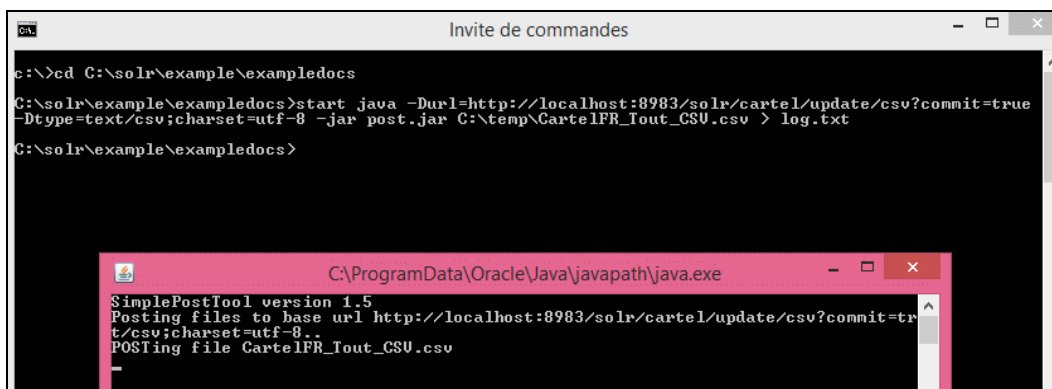
## COMMANDE D'IMPORT DES DONNEES

Commande :

```
cd C:\solr\example\exampledocs

start java -Durl=http://localhost:8983/solr/cartel/update/csv?commit=true
-Dtype=text/csv;charset=utf-8 -jar post.jar C:\temp\CartelFR_Tout_CSV.csv
> log.txt
```

Traitement de la commande :



## Réponse :

```
SimplePostTool version 1.5

Posting files to base url
http://localhost:8983/solr/cartel/update/csv?commit=true using content-
type text/csv; charset=utf-8..

POSTing file CartelFR_Tout_CSV.csv

1 files indexed.

COMMITting Solr index changes to
http://localhost:8983/solr/cartel/update/csv?commit=true..

Time spent: 0:00:09.143
```

## Dans l'interface d'administration de Solr :

The screenshot displays the Apache Solr Admin web interface in a browser. The address bar shows `localhost:8983/solr/#/~cores/cartel`. The interface includes a sidebar with navigation links: Dashboard, Logging, Core Admin (selected), Java Properties, and Thread Dump. A 'Core Selector' dropdown is also present. The main content area shows the configuration for the 'cartel' core. At the top, there are buttons for 'Add Core', 'Unload', 'Rename', 'Swap', 'Reload', and 'Optimize'. Below these, the 'Core' section lists 'collection1' and 'collection2'. The 'Index' section provides detailed statistics: lastModified (2015-06-24T12:24:56.329Z), version (7), numDocs (26474), maxDoc (26474), deletedDocs (-), optimized (checked), and current (checked). The directory path is also shown. At the bottom, there are links to Documentation, Issue Tracker, IRC Channel, Community forum, and Solr Query Syntax.

# L'INDEXATION DES DOCUMENTS

Ce chapitre explique ***pas à pas*** la création de l'index.

## STRATEGIE D'INDEXATION

En **amont** de la création du fichier index.xml, il faut :

1. Observer la structure des données
2. Observer le contenu des données
3. Définir les objectifs et les fonctionnalités du moteur de recherche

Ces 3 étapes permettent l'élaboration **d'une stratégie d'indexation**.

Il faut, par exemple, répondre aux questions suivantes :

- Quels champs peuvent être recherchés par l'utilisateur ?
- Quels champs doivent être restitués *tels quels* dans la page résultats ?
- Qu'est-ce qu'un document (granularité) ?
- Quels champs serviront de support à une facette ?
- Etc.

Ici, un « document » est **un** cartel d'œuvre.

## INDEX > LES TYPES DE CHAMPS

Deux types des champs sont créés :

1. Cartel\_text
2. Facet\_token

Ils reposent tous deux sur la classe « SolrTextField » et sont **presque** identiques.

Ils sont spécialisés dans l'indexation de **textes français** et se réfèrent à un **dictionnaire personnalisé** de synonymes.

Certains champs des données sources doivent être nettoyés avant indexation :

- Suppression des balises HTML/XML
- Elimination des crochets encadrant la chaîne de caractères

En réalité, la **seule** différence entre ces 2 types est la présence d'un **stemmer** (spécialisé pour la langue française) dans le premier (**cartel\_text**) :

```
<filter class="solr.FrenchMinimalStemFilterFactory"/>
```

En effet, le 2<sup>e</sup> type (**facet\_token**) ne doit pas être *stemmé* puisqu'il sert de support aux facettes ; les mots doivent apparaître nettoyés... mais dans leur forme originale.

J'utilise également des types standards de Solr : *string*, *int*, etc.

---

## CARTEL\_TEXT

---

```
<fieldType name="cartel_text" class="solr.TextField"
positionIncrementGap="100">
<analyzer>

<!-- Nettoyage des balises XML et HTML -->
<charFilter class="solr.HTMLStripCharFilterFactory" />

<!-- Nettoyage des crochets => suppression des caractères [ et ] -->
<charFilter class="solr.PatternReplaceCharFilterFactory"
pattern='s/[ \[\] ]//g' />

<!-- Tokenizer -->
<tokenizer class="solr.StandardTokenizerFactory"/>

<!-- Accents / Latin -->
<filter class="solr.ASCIIFoldingFilterFactory"/>

<!-- Elision pour le Français -->
<filter class="solr.ElisionFilterFactory" ignoreCase="true"
articles="lang_fr/fr_contractions.txt"/>

<!-- Passage en minuscules -->
<filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/>

<!-- Elimination des mots vides français
http://svn.tartarus.org/snowball/trunk/website/algorithms/french/stop.txt -->
<filter class="solr.StopFilterFactory" ignoreCase="true"
words="lang_fr/french_stop.txt" format="snowball"/>

<!-- Prise en charge des synonymes -->
<filter class="solr.SynonymFilterFactory"
synonyms="lang_fr/fr_synonyms.txt" ignoreCase="true" expand="false"/>

<!-- Stemmer pour le français -->
<filter class="solr.FrenchMinimalStemFilterFactory"/>

</analyzer>
</fieldType>
```

---

## FACET\_TOKEN

---

```
Les mots sont tokenisés / pas de stemming -->
<fieldType name="facet_token" class="solr.TextField"
positionIncrementGap="100">
<analyzer>

<!-- Nettoyage des balises XML et HTML -->
<charFilter class="solr.HTMLStripCharFilterFactory" />
```



```
<!-- Nettoyage des crochets => suppression des caractères [ et ] -->
<charFilter class="solr.PatternReplaceCharFilterFactory"
pattern='s/[\[\]]//g' />

<!-- Tokenizer -->
<tokenizer class="solr.StandardTokenizerFactory"/>

<!-- Elision pour le Français -->
<filter class="solr.ElisionFilterFactory" ignoreCase="true"
articles="lang_fr/fr_contractions.txt"/>

<!-- Passage en minuscules -->
<filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/>

<!-- Elimination des mots vides français
http://svn.tartarus.org/snowball/trunk/website/algorithms/french/stop.txt -->
<filter class="solr.StopFilterFactory" ignoreCase="true"
words="lang_fr/french_stop.txt" format="snowball"/>

<!-- Prise en charge des synonymes -->
<filter class="solr.SynonymFilterFactory"
synonyms="lang_fr/fr_synonyms.txt" ignoreCase="true" expand="false"/>
</analyzer>
</fieldType>
```

## INDEX > LES CHAMPS (1)

Ce chapitre présente les champs indexés.

---

### LA CLE

On utilise l'identifiant unique de l'œuvre présent dans les données sources. Cet ID est la clé primaire de l'enregistrement dans la BDD Atlas. C'est une suite de chiffres, que l'on indexe sous un type « string ».

```
<!-- Le champs oeuvre_id sera la clé unique -->
<field name="oeuvre.id" type="string" indexed="true" stored="true"
required="true" multiValued="false" />
<uniqueKey>oeuvre.id</uniqueKey>
```

---

### TITRE DE L'OEUVRE

Le titre est *stocké*, pour affichage dans la liste des résultats.

```
<field name="titre" type="cartel_text" indexed="true" stored="true" />
```

---

### TECHNIQUE & MATIERE

```
<field name="techniquematiere" type="cartel_text" indexed="true"
stored="true"/>
```

---

### DATE D'ACQUISITION DE L'OEUVRE

---

```
<!-- N'est pas typé comme une date car contient seulement l'année (AAAA  
=> Ex: 1920)  
Alors indexée comme un nombre entier -->  
<field name="dateacquisition" type="int" indexed="true" stored="true"/>
```

---

### CATEGORIE DE L'OEUVRE

---

```
<!-- Attention : valeurs entre crochets / Ex: [peintures] -->  
<field name="categorie" type="cartel_text" indexed="true" stored="true"  
</>
```

---

### ARTISTE

---

Toutes les œuvres n'ont pas un « auteur » connu. Par exemple, les peintures égyptiennes.

```
<field name="nomauteur" type="cartel_text" indexed="true" stored="true"  
</>
```

---

### NOM (COMPLET) DU DEPARTEMENT

---

```
<field name="lbling" type="cartel_text" indexed="true" stored="true"/>
```

---

### LOCALISATION DE L'OEUVRE DANS LE PALAIS

---

On peut représenter la position de l'œuvre dans le palais sous la forme d'un *fil d'Ariane* :  
Aile → Niveau → Salle.

```
<!-- Lib = le nom de la salle -->  
<field name="aile" type="string" indexed="true" stored="true"/>  
<field name="niveau" type="string" indexed="true" stored="true"/>  
<field name="lib" type="string" indexed="true" stored="true"/>
```

## INDEX > LES CHAMPS (2)

Ce chapitre présente les champs utilisés uniquement pour la présentation des résultats.

- Ils s'affichent à l'écran, lors d'une requête de l'utilisateur.
- Ils ne peuvent pas être utilisés pour une recherche.
- Ces champs sont alors stockés mais pas indexés.

---

### NUMERO D'INVENTAIRE

---

```
<field name="ninvcartel" type="string" indexed="false" stored="true"/>
```

---

### DIMENSION DE L'OEUVRE

---

```
<field name="dimension" type="string" indexed="false" stored="true"/>
```

---

## CHAPEAU ET TEXTE DESCRIPTIF

---

```
<field name="chapeau" type="string" indexed="false" stored="true"/>
<field name="texte" type="string" indexed="false" stored="true"/>
```

---

## ILLUSTRATION (JPEG)

---

```
<field name="imageSRC" type="string" indexed="false" stored="true"/>
```

## INDEX > LES CHAMPS (3)

Ce chapitre présente les « copyfiels ».

On les utilise pour appliquer **un traitement alternatif** à un champ.

---

## TITRE\_SORT

---

Ce champ est copié à partir du champ « titre », auquel on assigne un type « string ». Il sera utilisé comme critère de tri (SORT) dans les requêtes par défaut.

```
<!-- Trier les résultats par TITRE : Titre de l'oeuvre [champ non
modifié] -->
<field name="titre_sort" type="string" indexed="true" stored="false" />
<copyField source="titre" dest="titre_sort"/>
```

---

## CATCHALL FIELD

---

Ce champ sert à fabriquer un formulaire de recherche avec un champ unique. Il est implémenté « au cas où... » mais ne sera pas utilisé pour cette 1<sup>ère</sup> version du prototype.

```
<field name="catchall" type="cartel_text" indexed="true" stored="false"
multiValued="true"/>
<copyField source="titre" dest="catchall"/>
<copyField source="techniquematiere" dest="catchall"/>
<copyField source="dateacquisition" dest="catchall"/>
<copyField source="categorie" dest="catchall"/>
<copyField source="nomauteur" dest="catchall"/>
<copyField source="lblong" dest="catchall"/>
<copyField source="aile" dest="catchall"/>
<copyField source="niveau" dest="catchall"/>
<copyField source="lib" dest="catchall"/>
```

---

## AUTOSUGGEST FIELD

---

Ce champ sert de support à la fonction **Spellcheck / Autossuggest**. Dans l'IHM web, il prend corps via la fonctionnalité « *Did you mean... ?* ».

```
<field name="autosuggest_raw" type="text_general" indexed="true"
stored="false" multiValued="true"/>
<copyField source="titre" dest="autosuggest_raw"/>
<copyField source="techniquematiere" dest="autosuggest_raw"/>
<copyField source="categorie" dest="autosuggest_raw"/>
<copyField source="nomauteur" dest="autosuggest_raw"/>
<copyField source="lblong" dest="autosuggest_raw"/>
```

```
<copyField source="aile" dest="autosuggest_raw"/>
<copyField source="lib" dest="autosuggest_raw"/>
```

---

### FACET FIELDS : TITRE DE L'ŒUVRE

---

Tous les *copyfields* suffixés par « **\_facet** » servent à l'implémentation de facettes.

Ils sont de type *facet\_token*.

On propose une facette sur le titre de l'œuvre... **car plusieurs œuvres portent le même nom**. Cela est particulièrement vrai pour les scènes religieuses ou les épisodes mythologiques : la Crucifixion, la Passion du Christ, L'enlèvement des Sabines, etc.

On peut alors regrouper les œuvres ayant un même titre / sujet.

```
<field name="titre_facet" type="facet_token" indexed="true"
stored="false" />
<copyField source="titre" dest="titre_facet"/>
```

---

### FACET FIELDS : TECHNIQUE & MATIERE

---

On propose une facette sur les *techniques & matières*.

Ceci permet de chercher toutes les œuvres en bronze ou en ivoire.

```
<field name="techniquematiere_facet" type="facet_token" indexed="true"
stored="false" />
<copyField source="techniquematiere" dest="techniquematiere_facet"/>
```

---

### FACET FIELDS : CATEGORIE DE L'ŒUVRE

---

La *catégorie* devient une facette : peinture, dessin, sculpture, statuette, vase, vaisselle...

```
<field name="categorie_facet" type="facet_token" indexed="true"
stored="false" />
<copyField source="categorie" dest="categorie_facet"/>
```

---

### FACET FIELDS : NOM DE L'ARTISTE

---

Ceci permet d'agréger toutes les œuvres d'un même artiste.

```
<field name="nomauteur_facet" type="string" indexed="true" stored="false"
/>
<copyField source="nomauteur" dest="nomauteur_facet"/>
```

---

### FACET FIELDS : NOM DU DEPARTEMENT

---

On peut alors regrouper les œuvres par *Département* (**sous-collection**) :

- Département des Peintures
- Département des Antiquités Etrusques, Grecques et Romaines

- Etc.

```
<field name="lbling_facet" type="string" indexed="true" stored="false" />  
<copyField source="lbling" dest="lbling_facet"/>
```

## FACET FIELDS : DATE D'ACQUISITION

On peut alors chercher des œuvres d'après leur date d'acquisition par le musée.

```
<field name="dateacquisition_facet" type="int" indexed="true"  
stored="false" />  
<copyField source="dateacquisition" dest="dateacquisition_facet"/>
```

## INDEX > LES CHAMPS (4)

Plusieurs champs des *données sources* ne seront pas exploités.

```
<field name="oeuvre.ninv" type="string" indexed="false" stored="false"/>  
<field name="oeuvre.langue" type="string" indexed="false"  
stored="false"/>  
<field name="sstitre" type="string" indexed="false" stored="false"/>  
[...]
```

## FICHIERS DE LANGUE POUR LE FRANÇAIS

### Stop words

Le projet utilise le fichier proposé à cette adresse :

<http://svn.tartarus.org/snowball/trunk/website/algorithms/french/stop.txt>

### Synonymes

Même si c'est partiellement inexact, j'ai décidé de considérer comme synonymes les expressions suivantes. Cela permet par exemple de faire remonter les œuvres contenant le mot « Jésus » à partir d'une requête sur le « Christ ». De même, les dieux grecs et romains sont considérés comme identiques (Vénus == Aphrodite).

```
jesus,christ,jesus-christ,jesus christ  
crucifixtion,croix  
pieta,piete  
  
aphrodite,venus  
apollon,phebus  
arès,mars  
artemis,diane  
athena,minerve  
cronos,saturne  
demeter,ceres
```

```
dionysos,bacchus  
eros,cupidon,amour  
hades,pluton  
hephaistos,vulcain  
hera,junon  
hermes,mercure  
erinyes,furies  
hestia,vesta  
persephone,proserpine  
poseidon,neptune  
zeus,jupiter
```

## SOLRCONFIG.XML

Ce chapitre présente les parties de **solrconfig.xml** modifiées ou créées pour ce projet.

Je suis parti de l'interface **SolRitas / Velocity**, que j'ai largement modifié.

L'url d'appel est : <http://localhost:8983/solr/cartel/browse>

---

### SOLRITAS PERSONNALISE POUR PROJET CARTEL

---

```
<requestHandler name="/browse" class="solr.SearchHandler">
```

```
<!-- Configuration par défaut -->  
<lst name="defaults">  
<str name="echoParams">explicit</str>
```

```
<!-- eDisMax / Velocity settings -->  
<str name="wt">velocity</str>  
<str name="v.template">browse</str>  
<str name="v.layout">layout</str>  
<str name="title">Solritas pour CARTEL</str>  
<str name="defType">edismax</str>
```

---

### QUERY SETTINGS

---

Le **formulaire de recherche** utilise les champs suivants, associés à un facteur de **boost** propre. On donne le poids maximum au titre de l'œuvre, vient ensuite l'auteur. Les résultats sont triés par score et titre ascendants. La page contient 10 résultats. La requête par défaut retourne tous les documents (\*:\*).

```
<str name="qf">  
ninvcartel^0.5 techniquematiere^0.5 lblong^0.5 aile^0.5 niveau^0.5  
lib^0.5  
titre^100.0 nomauteur^50.0 categorie^2
```

```
</str>
<str name="df">titre</str>
<str name="sort">score asc,titre_sort asc</str>
<str name="mm">100%</str>
<str name="q.alt">*:*</str>
<str name="rows">10</str>
<str name="fl">*,score</str>
```

---

## MORE LIKE THIS

---

La fonctionnalité « *More like this* » (MLT) permet de trouver des œuvres similaires.

En bas de chaque cartel, Solr propose (lui-même) des œuvres identiques.

```
<str name="mlt">true</str>
<int name="mlt.count">5</int>

<!-- mlt.fl = fields used for similarity -->
<str name="mlt.fl">titre nomauteur categorie</str>
<!-- boost -->
<str name="mlt.qf">titre^2.0 nomauteur^0.5 categorie^0.5</str>
```

---

## FACETING DEFAULTS

---

On active les facettes. Les facettes vides ne sont pas affichées.

```
<str name="facet">on</str>
<str name="facet.missing">>false</str>
<str name="facet.mincount">1</str>
```

---

## FACE FIELD

---

Les champs suivants servent à construire 3 facettes, comme indiqué lors de la création de l'index.

```
<str name="facet.field">categorie_facet</str>
<str name="facet.field">techniquematiere_facet</str>
<str name="facet.field">lblong_facet</str>
```

---

## FACET QUERY

---

On propose à l'utilisateur *des requêtes prêtes à l'emploi*, regroupées en catégories.

Elles sont souvent simples... mais répondent à un besoin réel.

Par exemple :

- Les œuvres de tel artiste
- Les œuvres traitant du Christ ou de la Vierge
- Des scènes bibliques : La Passion du Christ, Le Déluge ou l'Apocalypse
- Les Anges, les Saints, les Apôtres, etc.

- Les représentations de Vénus / Aphrodite
- Les scènes présentant un autoportrait, un chien ou un paysage
- La liste des œuvres exposées dans telle salle (Ex : la Galerie d'Apollon)
- Etc.

#### <!-- Auteurs -->

```
<str name="facet.field">nomauteur_facet</str>
<str name="f.nomauteur_facet.facet.limit">100</str> <!-- Retourne le top
100 -->
<str name="facet.query">nomauteur:Leonard AND nomauteur:Vinci</str>
<str name="facet.query">nomauteur:Delacroix</str>
<str name="facet.query">nomauteur:"El Greco"~1</str>
<str name="facet.query">nomauteur:"Georges de La Tour"~1</str>
<str name="facet.query">nomauteur:Rembrandt</str>
<str name="facet.query">nomauteur:Rubens</str>
<str name="facet.query">nomauteur:Brueghel</str>
<str name="facet.query">nomauteur:Goya</str>
<str name="facet.query">nomauteur:Ingres</str>
<str name="facet.query">nomauteur:"François Boucher"~1</str>
<str name="facet.query">nomauteur:"Fra Angelico"~1</str>
<str name="facet.query">nomauteur:"Hubert Robert"~1</str>
<str name="facet.query">nomauteur:"Manufacture royale de porcelaine de
Sèvres"</str>
<str name="facet.query">nomauteur:"Ecole Fontainebleau"</str>
```

#### <!-- Bible / Jésus-Christ -->

```
<str name="facet.query">titre:Christ</str>
<str name="facet.query">titre:"Passion Christ"~2</str>
<str name="facet.query">titre:Crucifixion</str>
<str name="facet.query">titre:"Ecce Homo"~1</str>
<str name="facet.query">titre:"Pentecôte"</str>
<str name="facet.query">titre:"Cène"</str>
```

#### <!-- Bible / La Vierge -->

```
<str name="facet.query">titre:Vierge</str>
<str name="facet.query">titre:Vierge AND titre:Enfant</str>
<str name="facet.query">titre:Vierge AND titre:Naissance</str>
<str name="facet.query">titre:Vierge AND titre:Education</str>
<str name="facet.query">titre:Vierge AND titre:Mariage</str>
<str name="facet.query">titre:Vierge AND titre:Couronnement</str>
<str name="facet.query">titre:"Mort Vierge"~2</str>
<str name="facet.query">titre:Annonciation</str>
<str name="facet.query">titre:Nativité</str>
```

#### <!-- Bible / Protagonistes -->

```
<str name="facet.query">titre:"Adam Eve"</str>
<str name="facet.query">titre:Moïse</str>
<str name="facet.query">titre:Bethsabée</str>
<str name="facet.query">titre:Noé</str>
<str name="facet.query">titre:"Saint Jean Baptiste"~1</str>
<str name="facet.query">titre:"Saint Augustin"~1</str>
<str name="facet.query">titre:"Saint Sébastien"~1</str>
```



```
<str name="facet.query">titre:"Sainte Anne"~1</str>
```

#### **<!-- Bible / Typologie de personnages -->**

```
<str name="facet.query">titre:Saint</str>
<str name="facet.query">titre:Ange</str>
<str name="facet.query">titre:Apôtre</str>
<str name="facet.query">titre:Ermite</str>
<str name="facet.query">titre:Moine</str>
<str name="facet.query">titre:Pèlerin</str>
<str name="facet.query">titre:Évangéliste</str>
```

#### **<!-- Bible / The end -->**

```
<str name="facet.query">titre:Déluge</str>
<str name="facet.query">titre:"Arche Noé"~1</str>
<str name="facet.query">titre:Apocalypse</str>
<str name="facet.query">titre:"Jugement dernier"~1</str>
```

#### **<!-- Bible / Divers -->**

```
<str name="facet.query">titre:retable</str>
<str name="facet.query">titre:martyr</str>
<str name="facet.query">titre:miracle</str>
<str name="facet.query">titre:"Calvaire de"~1</str>
<str name="facet.query">titre:apparition</str>
<str name="facet.query">titre:sacrifice</str>
```

#### **<!-- Dieu - Déesse -->**

```
<str name="facet.query">titre:Dieu</str>
<str name="facet.query">titre:Déesse</str>
```

#### **<!-- Mythologie Gréco-Romaine -->**

```
<str name="facet.query">Vénus</str>
<str name="facet.query">Appolon</str>
<str name="facet.query">Cupidon</str>
<str name="facet.query">Bacchus</str>
<str name="facet.query">Zeus</str>
<str name="facet.query">Hercule</str>
<str name="facet.query">Enée</str>
<str name="facet.query">Didon</str>
<str name="facet.query">Pygmalion</str>
<str name="facet.query">Prométhée</str>
<str name="facet.query">Orphée</str>
<str name="facet.query">Eurydice</str>
<str name="facet.query">Antigone</str>
<str name="facet.query">Oedipe</str>
<str name="facet.query">Satyre</str>
<str name="facet.query">Nymphe</str>
<str name="facet.query">"Enlèvement Sabines"~1</str>
<str name="facet.query">Diane</str>
<str name="facet.query">Psyché</str>
<str name="facet.query">Romulus Rémus</str>
```

#### **<!-- Peintures > genres -->**

```
<str name="facet.query">Paysage</str>
<str name="facet.query">Portrait</str>
```

```
<str name="facet.query">Autoportrait</str>
<str name="facet.query">Marine</str>
<str name="facet.query">Nature morte</str>
<str name="facet.query">Nu</str>
<str name="facet.query">Etude</str>
<str name="facet.query">Esquisse</str>
<str name="facet.query">Dessin préparatoire</str>
```

#### <!-- Mots clés -->

```
<str name="facet.query">Raisin</str>
<str name="facet.query">Famille</str>
<str name="facet.query">Chien</str>
<str name="facet.query">Cheval</str>
<str name="facet.query">Cavalier</str>
<str name="facet.query">Empereur</str>
<str name="facet.query">Deux</str>
<str name="facet.query">Trois</str>
<str name="facet.query">Mariage</str>
<str name="facet.query">Allégorie</str>
<str name="facet.query">Madame</str>
<str name="facet.query">Allégorie</str>
<str name="facet.query">Apothicaire</str>
<str name="facet.query">Paysan</str>
<str name="facet.query">Lion</str>
<str name="facet.query">Aurore</str>
<str name="facet.query">Forêt</str>
```

#### <!-- Salle -->

```
<str name="facet.query">lib:"Galerie d'Apollon"~1</str>
<str name="facet.query">lib:"Murillo"</str>
<str name="facet.query">lib:"Hollande, XVIIe siècle"~1</str>
```

---

## FACET PIVOT

---

Le pivot combine 2 champs : **le Département** et **l'Aile du bâtiment**.

Le Département est une *entité scientifique/de conservation* (Ex : les Antiquités Egyptiennes)... tandis que l'Aile est une notion géographique (voir le plan du Palais, plus haut). Le pivot permet alors de **situer** l'œuvre *dans la Collection (Département) et dans le Palais* (Aile / plan).

```
<str name="facet.pivot">lblong_facet,aile</str>
```

---

## FACET RANGE

---

Date d'acquisition de l'oeuvre par le musée, par période de 10 ans.

```
<str name="facet.range">dateacquisition</str>
<str name="facet.range.other">before</str>
<int name="f.dateacquisition.facet.range.start">1800</int>
<int name="f.dateacquisition.facet.range.end">2000</int>
<int name="f.dateacquisition.facet.range.gap">10</int>
<str name="facet.range.other">after</str>
```

---

## HIGHLIGHTING DEFAULTS

---

L'interface propose le **surlignage** des termes recherchés.

```
<str name="hl">on</str>
<str name="hl.preserveMulti">true</str>
<str name="hl.encoder">html</str>
<str name="hl.fl">titre,nomauteur,categorie,techniquematiere,lblong</str>
<!-- Préfixe / Suffixe => CSS => applique le style "highlighting" -->
<str name="hl.simple.pre">< span class='highlighting' > </str>
<str name="hl.simple.post">< /span> </str>
```

---

## DID YOU MEAN... ?

---

Lorsque la requête de l'utilisateur lui semble peu pertinente (nombre de résultats faibles), Solr propose de recentrer la recherche sur un autre terme, dont la graphie est proche. Ceci permet de contourner **les erreurs de saisie** ou **les fautes d'orthographe**.

Par exemple : une recherche sur « **pyramide** » actionnera la fonctionnalité « *Did you mean... ?* » et Solr proposera une requête alternative : « **pyramide** ».

Un exemple est fourni plus loin, dans le cadre de la présentation de l'interface.

Cette fonctionnalité repose sur **Spellcheck** :

```
<str name="spellcheck">on</str>
<str name="spellcheck.extendedResults">>false</str>
<str name="spellcheck.count">5</str>
<str name="spellcheck.alternativeTermCount">2</str>
<str name="spellcheck.maxResultsForSuggest">5</str>
<str name="spellcheck.collate">>true</str>
<str name="spellcheck.collateExtendedResults">>true</str>
<str name="spellcheck.maxCollationTries">5</str>
<str name="spellcheck.maxCollations">3</str>
</lst>
<!-- append spellchecking to our list of components -->
<arr name="last-components">
<str>spellcheck</str>
</arr>
</requestHandler>
```

---

## SPELLCHECK

---

Spellcheck est configuré pour élaborer un **dictionnaire personnalisé** à partir du champ **autosuggest\_raw**. Ce dernier est un « **copy field** » regroupant d'autres champs.

```
<searchComponent name="spellcheck" class="solr.SpellCheckComponent">
<str name="queryAnalyzerFieldType">text_general</str>

<!-- a spellchecker built from a field of the main index -->
<lst name="spellchecker">
<str name="name">default</str>
<str name="field">autosuggest_raw</str>
<str name="classname">solr.DirectSolrSpellChecker</str>
<!-- the spellcheck distance measure used, the default is the internal levenshtein -->
```

```
<str name="distanceMeasure">internal</str>
<!-- minimum accuracy needed to be considered a valid spellcheck
suggestion -->
<float name="accuracy">0.5</float>
<!-- the maximum #edits we consider when enumerating terms: can be 1 or 2
-->
<int name="maxEdits">2</int>
<!-- the minimum shared prefix when enumerating terms -->
<int name="minPrefix">1</int>
<!-- maximum number of inspections per result. -->
<int name="maxInspections">5</int>
<!-- minimum length of a query term to be considered for correction -->
<int name="minQueryLength">4</int>
<!-- maximum threshold of documents a query term can appear to be
considered for correction -->
<float name="maxQueryFrequency">0.01</float>
<!-- uncomment this to require suggestions to occur in 1% of the
documents
<float name="thresholdTokenFrequency">.01</float>
-->
</lst>
<!-- a spellchecker that can break or combine words. See "/spell" handler
below for usage -->
<lst name="spellchecker">
  <str name="name">wordbreak</str>
  <str name="classname">solr.WordBreakSolrSpellChecker</str>
  <str name="field">autosuggest_raw</str>
  <str name="combineWords">true</str>
  <str name="breakWords">true</str>
  <int name="maxChanges">10</int>
</lst>
</searchComponent
```

## VELOCITY

Le template « **Velocity** » a également été largement remanié.

De nombreux fichiers ont été modifiés : feuille de style, gabarits, etc.

A fins illustratives, voici **mon** fichier « **product\_doc.vm** », présenté à l'utilisateur à l'issue d'un requête. Il s'agit du gabarit affichant un cartel d'œuvre dans la liste des résultats.

Les images d'œuvres affichées sont stockées dans le dossier suivant :

C:\solr\example\solr-webapp\webapp\cartel\_img

Notons que chaque champ affiché à l'écran  
embarque un lien hypertexte  
permettant de **naviguer dans les collections**.

---

## TITRE DE L'ŒUVRE

---

```
<div class="result-title">
<a href="#lensNoQ&q=oeuvre.id:$docId&mlt=true">#field('titre') </a>
</div>
```

---

## IMAGE JPEG

---

Une petite vignette (200 pixels de large) est affichée à droite du cartel.

Sur cette image, un lien hypertexte conduit au JPEG dans sa pleine résolution.

```
<span class='image_oeuvre' >
<a href="http://localhost:8983/solr/_cartel_img/$imageSRC"
target="_blank">

</a>
```

---

## ARTISTE

---

```
</span>
<div>Auteur :
<a href='#lensNoQ&q=nomauteur:$nomauteur"&mlt=true' >#field('nomauteur')
</a>
</div>
```

---

## ID DE L'ŒUVRE ET N° D'INVENTAIRE

---

```
<div>Id: #field('oeuvre.id') </div>
<div>No d'inventaire : #field('ninvcartel') </div>
```

---

## TECHNIQUE ET MATIERE

---

```
<div>Technique / Matiere :
<a href='#lensNoQ&q=techniquematiere:$techniquematiere"&mlt=true'
> #field('techniquematiere') </a>
</div>
```

---

## CATEGORIE

---

```
<div>Categorie :
<a href='#lensNoQ&q=categorie:$categorie"&mlt=true' >#field('categorie')
</a>
</div>
```

---

## NOM DU DEPARTEMENT

---

```
<div>
<a href='#lensNoQ&q=lblong:$lblong"&mlt=true' >#field('lblong') </a>
</div>
```

---

## DATE D'ACQUISITION

---

```
<div>Date d'acquisition :  
<a href='#lensNoQ&q=dateacquisition:"$dateacquisition"&mlt=true'  
>#field('dateacquisition') </a>  
</div>
```

---

## LOCALISATION DE L'ŒUVRE DANS LE PALAIS

---

Présentation sous la forme d'un fil d'Ariane / BreadCrumb.

```
<div>  
Aile : <a href='#lensNoQ&q=aile:"$aile"&mlt=true' >#field('aile') </a>  
> Niveau : <a href='#lensNoQ&q=niveau:"$niveau"&mlt=true'  
>#field('niveau') </a>  
> Salle : <a href='#lensNoQ&q=lib:"$lib"&mlt=true' > #field('lib') </a>  
</div>
```

---

## DIMENSIONS

---

```
<div>Dimension : #field('dimension') </div>
```

---

## TEXTE COURT

---

```
<div>Chapeau : #field('chapeau') </div>  
<div>Texte : #field('texte') </div>
```

---

## LIENS VERS LA FICHE DE L'ŒUVRE SUR LES SITES LOUVRE.FR ET ATLAS

---

En bonus, chaque cartel propose des liens *ciblés sur l'œuvre* : BDD Atlas et louvre.fr.

```
<div>  
<a  
href="http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotic  
e=$docId&langue=fr" target="_blank">L'oeuvre dans la BDD Atlas</a>  
|  
<a href="  
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=rs_display_res&langue=fr&cr  
itere=$titre&operator=AND&nbToDisplay=5&x=0&y=0"  
target="_blank">Recherche sur la BDD Atlas</a>  
|  
<a href="http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-  
oeuvres?f_search_art=$titre" target="_blank">Recherche sur louvre.fr</a>  
</div>
```

---

## MORE LIKE THIS

---

Le bloc suivant permet d'afficher des **œuvres similaires**, si Solr en trouve.

```
<div class="mlt">  
#set($mlt = $mltResults.get($docId))  
#set($mltOn = $params.getBool('mlt'))  
#if($mltOn == true) <div class="field-name">Oeuvres similaires</div>#end  
#if ($mltOn && $mlt && $mlt.size() > 0)
```

```
<ul>
#foreach($mhit in $mhit)
#set($mhitId = $mhit.getFieldValue('oeuvre.id'))

    <li>
    <div>
    <a href="#url_for_home?q=oeuvre.id:$mhitId">
    <span class="field-name">$mhit.getFieldValue('titre') </span>
    </a>
    $mhit.getFieldValue('nomauteur')
    </div>
    </li>
    #end

</ul>
#elseif($mhitOn && $mhit.size() == 0)
<div>Aucune oeuvre similaire</div>
#end
</div>
```

# Chapitre 5

## **Le CORE dans Solr Admin**



# SOLR CORE « CARTEL » OVERVIEW

The screenshot shows the Apache Solr Admin interface in a web browser. The browser tabs include 'Solr Admin' and 'Solr pour CARTEL'. The address bar shows 'localhost:8983/solr/#/cartel'. The left sidebar contains a navigation menu with options: Dashboard, Logging, Core Admin, Java Properties, Thread Dump, Overview (selected), Analysis, Dataimport, Documents, Files, Ping, Plugins / Stats, Query, Replication, and Schema Browser. The main content area is divided into several sections:

- Statistics:** Last Modified: 5 minutes ago, Num Docs: 26474, Max Doc: 26474, Heap Memory: 81184, Deleted Docs: 0, Version: 7, Segment: 3, Count: (blank), Optimized: , Current: .
- Instance:** CWD: c:\solr\example, Instance: c:\solr\example\solr\cartel, Data: C:\solr\example\solr\cartel\data, Index: C:\solr\example\solr\cartel\data\index, Impl: org.apache.solr.core.NRTCachingDirectoryFactory.
- Replication (Master):** A table showing replication status:

|                     | Version       | Gen | Size     |
|---------------------|---------------|-----|----------|
| Master (Searching)  | 1435148696329 | 3   | 12.53 MB |
| Master (Replicable) | -             | -   | -        |
- Healthcheck:** Ping request handler is not configured with a healthcheck file.
- Admin Extra:** A section with a green plus icon.

At the bottom of the main content area, there are links to Documentation, Issue Tracker, IRC Channel, Community forum, and Solr Query Syntax.

## SCHEMA BROWSER

Champ « **lblong\_facet** » : le nom du Département sans traitement.

The screenshot shows the Solr Admin interface for the 'lblong\_facet' field. The left sidebar contains navigation links like Dashboard, Logging, Core Admin, etc. The main panel displays the field's configuration:

- Field:** lblong\_facet
- Copied from:** lblong
- Type:** string
- Unique Key Field:** oeuvre.id
- Field-Type:** org.apache.solr.schema.StrField
- Docs:** 26474
- Flags:** Indexed, Omit Norms, Omit Term Frequencies & Positions, Sort Missing Last
- Properties:** All checked (green checkmarks).
- Schema:** (unstored field)
- Index:** (unstored field)
- Index Analyzer:** org.apache.solr.schema.FieldType\$DefaultAnalyzer
- Query Analyzer:** org.apache.solr.schema.FieldType\$DefaultAnalyzer
- Load Term Info:** 9 / 9 Top-Terms
- Autoload:** (checkbox)
- Top-Terms:**
  - 5770 Département des Objets d'art
  - 5454 Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines
  - 5020 Département des Antiquités orientales
  - 3564 Département des Antiquités égyptiennes
  - 3497 Département des Peintures
  - 1674 Département des Sculptures
  - 1164 Département des Arts de l'Islam
  - 329 Département des Arts graphiques
  - 2 Département de l'histoire du Louvre et Louvre médiéval
- Histogram:** 1 0

Champ « **lblong** » : le nom du Département avec traitement.

The screenshot shows the Solr Admin interface for the 'lblong' field. The left sidebar is the same. The main panel displays the field's configuration:

- Field:** lblong
- Copied to:** autosuggest\_raw, catchall, lblong\_facet, motclef
- Type:** cartel\_text
- Unique Key Field:** oeuvre.id
- Field-Type:** org.apache.solr.schema.TextField
- PI Gap:** 100
- Docs:** 26474
- Flags:** Indexed, Tokenized, Stored
- Properties:** All checked (green checkmarks).
- Schema:** (unstored field)
- Index:** (unstored field)
- Index Analyzer:** org.apache.solr.analysis.TokenizerChain
- Query Analyzer:** org.apache.solr.analysis.TokenizerChain
- Load Term Info:** 10 / 17 Top-Terms
- Autoload:** (checkbox)
- Top-Terms:**
  - 26474 departement
  - 14038 antiquit
  - 5770 art
  - 5454 etrusqu
  - 5020 oriental
  - 3564 egyptien
  - 3497 peintur
- Histogram:**
  - 1 0
  - 2 3
  - 4 0
  - 8 0
  - 16 0
  - 32 0
  - 64 0
  - 128 0
  - 256 0
  - 512 1
  - 1024 0

## QUERY ANALYZE

Une requête sur le mot « **Christ** » fait également remonter le mot « **Jésus** », considéré comme un synonyme.

The screenshot displays the Solr Admin interface for the 'cartel' core. The 'Query Analysis' tool is active, showing the analysis of the query 'Christ' against the field 'titre'. The interface includes a sidebar with navigation links and a main panel with input fields and a results table.

**Field Value (Index):** [Empty]

**Field Value (Query):** Christ

**Analyze Fieldname / FieldType:** titre

**Verbose Output:** ☒ [Analyse Values](#)

| Tokenizer      | text | Christ              |
|----------------|------|---------------------|
| HTMLSCF        | text | Christ              |
| PRCF           | 0    | C h r i s t         |
| esc            |      |                     |
| ST             | text | Christ              |
| raw_bytes      |      | [43 68 72 69 73 74] |
| start          |      | 0                   |
| end            |      | 6                   |
| positionLength |      | 1                   |
| type           |      | <ALPHANUM>          |
| position       |      | 1                   |
| ASCIIFF        | text | Christ              |
| raw_bytes      |      | [43 68 72 69 73 74] |
| start          |      | 0                   |
| end            |      | 6                   |
| positionLength |      | 1                   |
| type           |      | <ALPHANUM>          |
| position       |      | 1                   |
| EF             | text | Christ              |
| raw_bytes      |      | [43 68 72 69 73 74] |
| start          |      | 0                   |
| end            |      | 6                   |
| positionLength |      | 1                   |
| type           |      | <ALPHANUM>          |
| position       |      | 1                   |
| LCF            | text | christ              |
| raw_bytes      |      | [63 68 72 69 73 74] |
| start          |      | 0                   |
| end            |      | 6                   |
| positionLength |      | 1                   |
| type           |      | <ALPHANUM>          |
| position       |      | 1                   |
| SF             | text | christ              |
| raw_bytes      |      | [63 68 72 69 73 74] |
| start          |      | 0                   |
| end            |      | 6                   |
| positionLength |      | 1                   |
| type           |      | <ALPHANUM>          |
| position       |      | 1                   |
| SF             | text | jesus               |
| raw_bytes      |      | [6a 65 73 75 73]    |
| start          |      | 0                   |
| end            |      | 6                   |
| positionLength |      | 1                   |
| type           |      | SYNONYM             |
| position       |      | 1                   |
| FMSF           | text | jesus               |
| raw_bytes      |      | [6a 65 73 75 73]    |
| start          |      | 0                   |
| end            |      | 6                   |
| positionLength |      | 1                   |
| type           |      | SYNONYM             |
| keyword        |      | false               |
| position       |      | 1                   |

[Query](#) [Documentation](#) [Issue Tracker](#) [IRC Channel](#) [Community forum](#) [Solr Query Syntax](#)

## QUERY \* : \*

[http://localhost:8983/solr/cartel/select?q=%3A\\*&wt=json&indent=true](http://localhost:8983/solr/cartel/select?q=%3A*&wt=json&indent=true)

The screenshot shows the Solr Admin web interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Logging, Core Admin, Java Properties, Thread Dump, and a dropdown menu for 'cartel' containing Overview, Analysis, Dataimport, Documents, Files, Ping, Plugins / Stats, Query (selected), Replication, and Schema Browser. The main area is titled 'Request-Handler (qt) /select'. It contains input fields for 'q' (containing '\*:\*'), 'fq', 'sort', 'start, rows' (0 to 10), 'fl', 'df', 'Raw Query Parameters' (key1=val1&key2=val2), 'wt' (set to 'json'), and checkboxes for 'indent' (checked), 'debugQuery', and 'dismax'. The URL bar shows 'http://localhost:8983/solr/#/cartel/query'. The response is displayed in a text area, showing a JSON object with 'responseHeader' and 'response' fields. The 'response' field contains an array of document objects, each with various metadata and description fields.

```
{
  "responseHeader": {
    "status": 0,
    "QTime": 6,
    "params": {
      "q": "/*:*",
      "indent": "true",
      "wt": "json",
      "_": "1435149426182"
    }
  },
  "response": {
    "numFound": 26474,
    "start": 0,
    "docs": [
      {
        "oeuvre.id": "2324",
        "ninvcartel": "R.F. 1665",
        "titre": "Deux groupes de personnages en costume civil",
        "motclef": [
          "Deux groupes de personnages en costume civil",
          "Marbre",
          "1919",
          "[reliefs, monuments funéraires]",
          "Bologne",
          "Département des Sculptures",
          "Galerie Donatello",
          "Denon",
          "Entresol"
        ],
        "techniquematiere": "Marbre",
        "dimension": "H. : 0,58 m. ; L. : 1,05 m.",
        "texte": "Ornaient probablement la face principale d'un monument funéraire. Au centre se tr",
        "dateacquisition": 1919,
        "categorie": "[reliefs, monuments funéraires]",
        "nomauteur": "Bologne",
        "lblong": "Département des Sculptures",
        "imageSRC": "2963_s0000381.001.jpg",
        "lib": "Galerie Donatello",
        "aile": "Denon",
        "niveau": "Entresol",
        "_version_": 1504862448626172000
      },
      {
        "oeuvre.id": "2325",
        "ninvcartel": "R.F. 4400",
        "titre": "Henri II de Bourbon, prince de Condé (1588 - 1646)",
        "motclef": [
          "Henri II de Bourbon, prince de Condé (1588 - 1646)",
          "Terre cuite",
          "1992",
          "[statues, statuettes, figurines, monuments funéraires]",
          "Gilles GUÉRIN",
          "Département des Sculptures",
          "Sarazin",
          "Richelieu",
          "Rez-de-chaussée"
        ],
        "techniquematiere": "Terre cuite",
        "dimension": "H. : 0,29 m. ; L. : 0,61 m. ; Pr. : 0,12 m.",
        "texte": "Modèle au tiers d'exécution de la statue en marbre commandée par la princesse de
```

Soit, la réponse Json (extrait) :

```
{
  "responseHeader": {
    "status": 0,
    "QTime": 10,
    "params": {
```

```
"q":":*:*",  
  "indent":"true",  
  "wt":"json"}},  
"response":{"numFound":26474,"start":0,"docs": [  
  {  
    "oeuvre.id":"2324",  
    "ninvcartel":"R.F. 1665",  
    "titre":"Deux groupes de personnages en costume civil",  
    "motclef":["Deux groupes de personnages en costume civil",  
      "Marbre",  
      "1919",  
      "[reliefs, monuments funéraires]",  
      "Bologne",  
      "Département des Sculptures",  
      "Galerie Donatello",  
      "Denon",  
      "Entresol"],  
    "techniquematiere":"Marbre",  
    "dimension":"H. : 0,58 m. ; L. : 1,05 m.",  
    "texte":"Ornaient probablement la face principale d'un monument  
funéraire. Au centre se trouvait sans doute une image du défunt, peut-  
être un juriste de l'université de Bologne, représenté dans son rôle de  
conciliateur.",  
    "dateacquisition":1919,  
    "categorie":["reliefs, monuments funéraires"],  
    "nomauteur":"Bologne",  
    "lblong":"Département des Sculptures",  
    "imageSRC":"2963_s0000381.001.jpg",  
    "lib":"Galerie Donatello",  
    "aile":"Denon",  
    "niveau":"Entresol",  
    "_version_":1504862448626171904},  
  {  
    "oeuvre.id":"2325",  
    "ninvcartel":"R.F. 4400",  
    "titre":"Henri II de Bourbon, prince de Condé (1588 - 1646)",
```

# Chapitre 6

## Présentation de l'interface web

## INTRODUCTION

Le **front-end** est basé sur **Solritas / Velocity**, largement personnalisés pour ce projet.

## ELEMENTS DE L'INTERFACE

L'interface comporte les éléments suivants :

- Un entête
- Un formulaire de recherche
- La liste des facettes actives
- Des facettes (sur la moitié gauche de l'écran)
- Les résultats de la recherche (sur la moitié droite de l'écran)
- Un « pager » pour naviguer entre les résultats, par saut de 10.
- Le cas échéant, une zone « Did you mean... » proposant des requêtes plus pertinentes.

Par ailleurs, j'ai ajouté une boîte de debug pour « Did you mean ». Il s'agit du rectangle orange sur la page suivante. Cette zone est STATIQUE et contient quelques liens vers des requêtes erronées... ce qui permet de tester facilement la fonctionnalité « *Did you mean... ?* » (**spellcheck**).

**Les 3 pages suivantes** montrent l'interface dans son intégralité.

Chaque élément est ensuite décrit individuellement.

← → ↻

localhost:8983/solr/carte/browse

🌟

LOUVRE

Prototype de moteur de recherche pour les oeuvres du Louvre

Chercher une oeuvre :

Valider

Réinitialiser

Query Facets

ARTISTE

renaudet Leonard AND renaudet Vinci (8)

renaudet Delacroix (49)

renaudet "El Greco"-1 (3)

renaudet "Georges de La Tour"-1 (8)

renaudet Rembrandt (26)

renaudet Rubens (81)

renaudet Broussin (14)

renaudet Goya (8)

renaudet Ingres (35)

renaudet "François Boucher"-1 (23)

renaudet "Fra Angelico"-1 (6)

renaudet "Hubert Robert"-1 (26)

renaudet "Manufacture royale de porcelaine de Sèvres" (248)

CHRIST

Une Christ (314)

Une "Passion Christ"-2 (7)

Une "Ecce Homo"-1 (12)

Une "Pentecôte" (3)

Une "Cène" (18)

La VIERGE

Une Vierge (500)

Une Vierge AND Une Enfant (137)

Une Vierge AND Une Naissance (6)

Une Vierge AND Une Mariage (4)

Une Vierge AND Une Couronnement (19)

Une "Mort Vierge"-2 (7)

Une Annonciation (75)

Une Nativité (31)

Personnages 1

Une Moïse (38)

Une Salomon (5)

Une Noé (6)

Une "Saint Jean Baptiste"-1 (79)

Une "Saint Augustin"-1 (11)

Une "Saint Sébastien"-1 (31)

Une "Sainte Anne"-1 (20)

Personnages 2

Une Saint (504)

Une Ange (102)

Une Apôtre (45)

Une Enfant (8)

Une Moine (7)

Une Pilote (18)

Une Évangéliste (34)

Bible - The end

Une Déluge (5)

Une "Arche Noé"-1 (3)

Une Apocalypse (5)

Une "Jugement dernier"-1 (11)

Bible - Divers

Une notable (11)

Une martyr (8)

Une miracle (10)

Une "Calvaire de"-1 (36)

Une agapette (12)

Une sacrifice (51)

Dieu - Deesse

Une Dieu (136)

Une Déesse (262)

Mythologie Greco-Romaine

Vénus (242)

Cupidon (172)

Bacchus (64)

Zéus (70)

Hercule (88)

Enée (33)

Dion (14)

Pygmalion (4)

Prométhée (7)

Ophélie (17)

Eurydice (5)

Antigone (1)

Oedipe (5)

Satyre (80)

Nymphes (37)

"Enlèvement Sabinas"-1 (3)

Diane (13)

Psyché (37)

Romulus Rémus (15)

Range Facets

Less than 1000 (214)

1000 - 1010 (201)

1010 - 1020 (248)

1020 - 1030 (865)

1030 - 1040 (141)

1040 - 1050 (172)

1050 - 1060 (166)

1060 - 1070 (1822)

1070 - 1080 (837)

1080 - 1090 (1456)

1090 - 1100 (1229)

1100 - 1110 (1577)

1110 - 1120 (1078)

1120 - 1130 (1087)

1130 - 1140 (1516)

1140 - 1150 (1335)

1150 - 1160 (1021)

1160 - 1170 (872)

1170 - 1180 (818)

1180 - 1190 (788)

1190 - 2000 (576)

More than 2000 (294)

Did you mean... ?

artistes

Abacoste

clouff

bragel

renaudet

rejet

penetide

fenetide

lucille

Naltesone

26474 results found in 466 ms Page 1 of 2648

"A la gloire de Rubens", esquisse du tableau du Salon de 1905

Auteur : Louis BÉROUD

Id 5768

No d'inventaire : R.F. 1903-11

Technique / Matière : [peintures]

Catégorie : [peintures]

Département des Peintures

Date d'acquisition : 1902

Alle : Sully > Niveau : Entresol > Salle : Histoire du Louvre - De Napoléon Ier à nos jours

Dimension : H. : 0.65 m. ; L. : 0.52 m.

Chapeau :

Texte : En 1900, fut aménagée la salle Rubens où étaient regroupés les vingt-quatre tableaux illustrant la vie de Marie de Médicis, reine de France (ils y restèrent jusqu'en 1993). Ici, Louis Béroud imagine une visite de Rubens dans cette nouvelle salle, accueilli et honoré par les personnages de la Galerie Médicis qui sortent des cadres...

L'oeuvre dans la BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr

Oeuvres similaires

Aucune oeuvre similaire

"Anna Selbdrith" (Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus)

Auteur : Alsace

Id 26235

No d'inventaire : R.F. 1950-7

Technique / Matière : Peinture sur verre églomisé

Catégorie : [peintures]

Département des Peintures

Date d'acquisition : 1950

Alle : Richelieu > Niveau : 2<sup>e</sup> étage > Salle : Pays germaniques, XVe siècle

Dimension : H. : 0.34 m. ; L. : 0.24 m.

Chapeau :

Texte :

L'oeuvre dans la BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr

Oeuvres similaires

Aucune oeuvre similaire

"Aphrodite orientale" assise nue

Auteur :

Id 8378

No d'inventaire : Myr 6

Technique / Matière :

Catégorie : [statues, statuettes, figurines]

Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines

Date d'acquisition : 1883

Alle : Sully > Niveau : 1<sup>e</sup> étage > Salle : Figurines en terre cuite grecques

Dimension : H. : 12.80 cm.

Chapeau : MyrinaAphroditeAphrodite est l'une des divinités les plus représentées parmi les figurines en terre cuite de Myrina. Son iconographie est multiple : elle peut refléter, plus ou moins fidèlement, des types statuariels célestes, apparaître avec Enos dans des scènes de genre ou renvoyer à des usages plus particuliers relatifs aux cultes de la cité séleucide "Aphrodite orientale" en position assise, l'identification et la fonction exacte de ces figurines féminines représentées assises, nues ou, plus rarement, vêtues, les bras articulés collés contre le corps ou une main posée sur la poitrine, restent problématiques. De nombreux exemplaires ont été également retrouvés dans d'autres centres d'Asie Mineure, de Cilicie ou de Grande Cilicie - sans que l'on puisse les associer avec certitude à un culte précis. Myrina semble avoir produit quelques-unes des figurines les plus impressionnantes (Myr 14, Myr 6, Myr 1) : vêtues ou non, à bras mobiles et chaussées des cothurnes, les hautes chaussures théâtrales, elles portent de magnifiques diadèmes imitant de riches ouvrages d'orfèvrerie.

Texte :

L'oeuvre dans la BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr

Oeuvres similaires

Aucune oeuvre similaire

"Aphrodite orientale" assise nue

Auteur :

Id 8379

No d'inventaire : Myr 1

Technique / Matière :

Catégorie : [statues, statuettes, figurines, objets funéraires]

Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines

Date d'acquisition : 1883

Alle : Sully > Niveau : 1<sup>e</sup> étage > Salle : Figurines en terre cuite grecques

Dimension : H. : 25 cm.

Chapeau : MyrinaAphroditeAphrodite est l'une des divinités les plus représentées parmi les figurines en terre cuite de Myrina. Son iconographie est multiple : elle peut refléter, plus ou moins fidèlement, des types statuariels célestes, apparaître avec Enos dans des scènes de genre ou renvoyer à des usages plus particuliers relatifs aux cultes de la cité séleucide "Aphrodite orientale" en position assise, l'identification et la fonction exacte de ces figurines féminines représentées assises, nues ou, plus rarement, vêtues, les bras articulés collés contre le corps ou une main posée sur la poitrine, restent problématiques. De nombreux exemplaires ont été également retrouvés dans d'autres centres d'Asie Mineure, de Cilicie ou de Grande Cilicie - sans que l'on puisse les associer avec certitude à un culte précis. Myrina semble avoir produit quelques-unes des figurines les plus impressionnantes (Myr 14, Myr 6, Myr 1) : vêtues ou non, à bras mobiles et chaussées des cothurnes, les hautes chaussures théâtrales, elles portent de magnifiques diadèmes imitant de riches ouvrages d'orfèvrerie.

Texte : Elle forme le pendant dénué de "Aphrodite" assise diadémée Myr 14.

L'oeuvre dans la BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr

Oeuvres similaires

Aucune oeuvre similaire

48



Serpent (607)  
Nymphes (37)  
"Enlèvement Sabines"-1 (3)  
Diane (63)  
Psyché (37)  
Romulus Rémus (19)

Peintures - genres  
Paysage (157)  
Portrait (415)  
Autoportrait (19)  
Maternité (41)  
Nature morte (67)  
Nu (61)  
Étude (52)  
Esquisse (14)  
Dessin préparatoire (16)

Mots clés  
Raisin (32)  
Famille (126)  
Chien (66)  
Cheval (127)  
Cavalier (67)  
Empereur (103)  
Doux (782)  
Toile (219)  
Mariage (26)  
Allégorie (68)  
Madame (56)  
Apothéose (3)  
Paysan (36)  
Lion (274)  
Aurore (9)  
Fauve (14)

Salles  
Sb "Galerie d'Apollon"-1 (419)  
Sb "Musée" (33)  
Sb "Hollande, XVIIe siècle"-1 (29)

Pivot Facets

litong\_facet: Département des Objets d'art (329)  
alt: Richelieu (3181)  
alt: Sully (198)  
alt: Donon (486)  
litong\_facet: Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines (346)  
alt: Sully (2618)  
alt: Donon (797)  
alt: Richelieu (1)  
litong\_facet: Département des Antiquités orientales (523)  
alt: Sully (2940)  
alt: Richelieu (1997)  
litong\_facet: Département des Antiquités égyptiennes (504)  
alt: Sully (2897)  
alt: Donon (462)  
litong\_facet: Département des Peintures (462)  
alt: Richelieu (1188)  
alt: Sully (1078)  
alt: Donon (636)  
litong\_facet: Département des Sculptures (254)  
alt: Richelieu (972)  
alt: Donon (446)  
alt: Sully (64)  
litong\_facet: Département des Arts de l'Italie (354)  
alt: Richelieu (1088)  
litong\_facet: Département des Arts graphiques (52)  
alt: Donon (106)  
alt: Sully (47)  
alt: Richelieu (7)  
litong\_facet: Département de l'histoire du Louvre et Louvre médiéval (5)

Field Facets

catégorie\_facet  
récipients (7574)  
vaisselles (7574)  
vases (7574)  
figurines (5262)  
statuettes (5262)  
peintures (3737)  
instruments (2307)  
argenterie (2154)  
orfèvrerie (2154)  
amulettes (2031)  
bijoux (2031)  
parures (2031)  
funéraires (1965)  
objets (1674)  
reliefs (1631)  
architecture (1232)  
décor (1232)  
éléments (1232)  
calcul (805)  
mesure (805)  
observation (805)  
divers (654)  
documents (619)  
écrits (619)  
cartes (602)  
gemmes (602)  
sceaux (602)  
monnaies (549)  
médailles (549)  
moules (518)  
émaux (516)  
tablettes (497)  
armes (433)  
textiles (218)  
chaudrons (201)

techniquesmatière\_facet  
bronze (2694)  
laine (2233)  
cuivre (2101)  
doré (1615)  
or (1561)  
marbre (1491)  
argent (1266)  
détail (1193)  
calcaire (1163)  
pierre (1039)  
cuivre (1009)  
émail (914)  
bois (891)  
faïence (801)  
céramique (718)  
glacé (714)  
plâtre (661)  
siliceuse (578)  
ivoire (521)  
porcelaine (469)  
albâtre (456)  
verre (444)  
laiton (414)  
gravé (369)  
pointe (278)  
silex (231)  
terre (211)  
argileuse (209)  
émaillé (202)  
noir (278)  
transparente (278)  
sillage (264)  
traces (237)  
polychrome (236)  
laine (229)  
ravage (228)  
cérise (201)

L'oeuvre dans le BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr

Oeuvres similaires  
Aucune oeuvre similaire

"Aphrodite orientale" assise vêtue

Auteur  
Id: 8377  
No d'inventaire : Myr 14  
Technique / Matière :  
Catégorie : [statues, statuettes, figurines]  
Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines  
Date d'acquisition : 1883  
Allé : Sully > Niveau : 1 e étage > Salle : Figurines en terre cuite grecques  
Dimension : H. : 30 cm.

Chapeau : MyrinaAphroditeAphrodite est l'une des divinités les plus représentées parmi les figures en terre cuite de Myrina. Son iconographie est multiple : elle peut refléter, plus ou moins fidèlement, des types statuariels crétois, apparue avec Eros dans des scènes de genre ou renvoyer à des usages plus particuliers relatifs aux cultes de la cité éolienne "Aphrodite orientale" en position assise, l'identification et la fonction exacte de ces figures féminines représentées assises, nues ou plus rarement vêtues, les bras articulés collés contre le corps ou une main posée sur la poitrine, restent problématiques. De nombreux exemplaires ont été également retrouvés dans d'autres centres d'Asie Mineure, de Grèce ou de Grande Grèce, sans que l'on puisse les associer avec certitude à un culte précis. Myrina semble avoir produit quelques-unes des figures les plus impressionnantes (Myr 14, Myr 6, Myr 11) : vêtues ou non, à bras mobiles et chaussées des coturnes, les hautes chaussures théâtrales, elles portent de magnifiques diadèmes imitant de riches ouvrages d'orfèvrerie.

Texte :

L'oeuvre dans le BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr

Oeuvres similaires  
Aucune oeuvre similaire

"Aphrodite à la tortue"

Auteur  
Id: 21173  
No d'inventaire : AO 20126  
Technique / Matière : Marbre  
Catégorie : [statues, statuettes, figurines]  
Département des Antiquités orientales  
Date d'acquisition :  
Allé : Sully > Niveau : Rez-de-chaussée > Salle : Arabie. Les cités caravannières, Dura Europos, Palmyre, IIIe siècle avant J.-C. - IIIe siècle après J.-C.  
Dimension : H. : 57 cm ; L. : 22 cm ; Pr. : 14 cm.  
Chapeau :  
Texte :

L'oeuvre dans le BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr

Oeuvres similaires  
Aucune oeuvre similaire

"Au Salon carré du Louvre", esquisse du tableau du Salon de 1906

Auteur : Louis BÉROUD  
Id: 5772  
No d'inventaire : R.F. 1903-10  
Technique / Matière :  
Catégorie : [peintures]  
Département des Peintures  
Date d'acquisition : 1902  
Allé : Sully > Niveau : Entresol > Salle : Histoire du Louvre - De Napoléon Ier à nos jours  
Dimension : H. : 65 m ; L. : 32 m.  
Chapeau :  
Texte : Louis Béroud rend hommage aux chefs-d'œuvre du musée du Louvre alors rassemblés dans le Salon carré. Les invités des Noces de Cara de Veronique, exposées dans cette même salle (de 1798 à 1939), sont remplacés par des personnages liés des tableaux de Raphaël, Léonard de Vinci, Le Corrège... On peut ainsi voir à droite, Hélène Courmet et ses enfants, peints par Rubens, Rembrandt Castiglione du Corrège, la Jacquette de Vinci. A gauche, on reconnaît la Vierge et Sainte Anne du même artiste, l'Homme aux gants du Titien, le Saint Michel de Raphaël. Au centre, quatre grands peintres, Titien, Veronese, le Tintoret et Bassano jouent de différents instruments de musique.

L'oeuvre dans le BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr

Oeuvres similaires  
• Mobilier de salon Michel-Victor CRUCHET  
• Quatre heures, au Salon François BIARD  
• Le Salon carré du Louvre en 1875 K. Lucjan PRZEPORSKI  
• Vue du Salon de 1779 Gabriel de SAINT-AUBIN  
• "Vue du grand Salon carré, au musée du Louvre" Salon de 1861 Giuseppe CASTIGLIONE

"Baignoire d'yeux"

Auteur : Manufacture royale de porcelaine de Sèvres  
Id: 19783  
No d'inventaire : TH 702  
Technique / Matière : Porcelaine tendre  
Catégorie : [instruments de toilette, récipients, vases, vaisselles]  
Département des Objets d'art  
Date d'acquisition : 1801  
Allé : > Niveau : > Salle :  
Dimension :  
Chapeau :  
Texte :

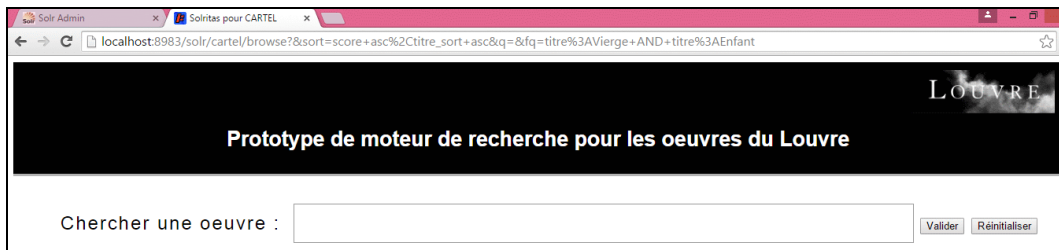
L'oeuvre dans le BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr

Oeuvres similaires  
Aucune oeuvre similaire

49

Options: enable\_debug - enable\_annotation - XML results  
Generated by: Solr / VelocityResponseFilter

## Entête et formulaire de recherche



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8983/solr/carte/browse?&sort=score+asc%2Ctitre_sort+asc&q=&fq=titre%3AVierge+AND+titre%3AEnfant`. The page has a black header with the Louvre logo and the text "Prototype de moteur de recherche pour les oeuvres du Louvre". Below the header is a search form with the label "Chercher une oeuvre :", a text input field, and two buttons: "Valider" and "Réinitialiser".

## Liste des facettes actives

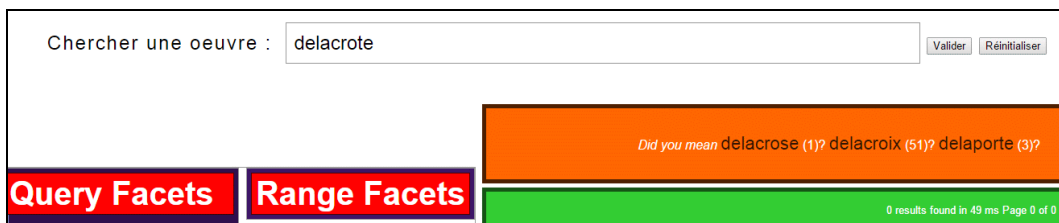


The screenshot shows the search form with the text "Chercher une oeuvre :". Below the form, the active facets are listed: `> titre:Vierge AND titre:Enfant > dateacquisition:[1910 TO 1920] > lalong_facet:"Département des Peintures" > aile:"Denon" > techniquematiere_facet:"bois"`.

## Did you mean... ?

L'utilisateur a saisi « *delacrotte* » dans le formulaire de recherche.

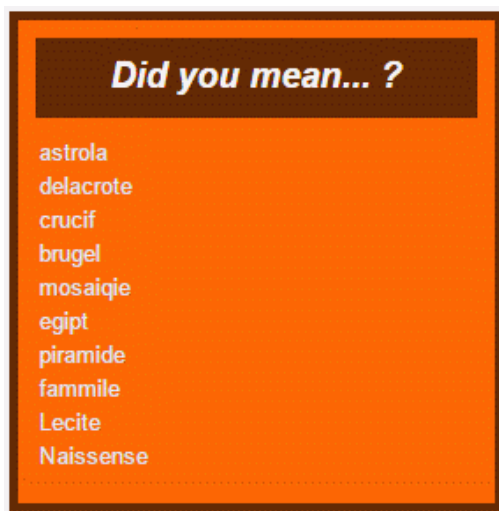
Solr pense qu'il cherchait plutôt « *Delacroix* ».



The screenshot shows the search form with the text "Chercher une oeuvre : delacrote". Below the form, there is a suggestion box that says "Did you mean delacrose (1)? delacroix (51)? delaporte (3)?". Below the suggestion box, there are two tabs: "Query Facets" and "Range Facets". At the bottom right, it says "0 results found in 49 ms Page 0 of 0".

## La boîte de debug (statique) pour « Did you mean »

Les mots sont volontairement mal orthographiés. Ils comportent un lien vers une requête. Alors Solr propose une recherche plus pertinente.



The screenshot shows a static debug box with the title "Did you mean... ?". Below the title, there is a list of words: `astrola`, `delacrote`, `crucif`, `brugel`, `mosaiqie`, `egipt`, `piramide`, `fammile`, `Lecite`, and `Naissense`. Each word is a misspelling of a word related to the Louvre or art history.

## Pager

[previous](#) 26474 results found. Page 2 of 2648 [next](#)

Options: [enable debug](#) - [enable annotation](#) - [XML results](#)  
Generated by Solr / [VelocityResponseWriter](#)  
Creation : Louis Vignaud (2015)

## Highlight

Dans les résultats, les 3 mots recherchés apparaissent en surbrillance.

The screenshot shows a web browser window displaying a Solr search interface. The search bar at the top contains the text "vierge peuplier sébastien". Below the search bar, there are three main sections: "Query Facets", "Range Facets", and "Pivot Facets". The "Query Facets" section shows a list of facets including "La VIERGE", "titre: Vierge (1)", "titre: Vierge AND titre: Enfant (1)", "titre: 'Saint Jean Baptiste'~1 (1)", "titre: 'Saint Sébastien'~1 (1)", "titre: Saint (1)", and "Deux (1)". The "Range Facets" section shows a facet for "date: acquisition" with a range from "Less than 1800 (0)" to "1810 - 1820 (1)". The "Pivot Facets" section shows a facet for "iblong\_facet: Département des Peintures" with a value of "aile: Denon (1)". The main search results section displays a single result for the painting "La Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste et saint Sébastien et deux donateurs, dite Pala Casio" by Giovanni Antonio Boltraffio. The result includes a thumbnail image of the painting, the artist's name, the date of acquisition (1812), and a detailed description of the work.



## Les facets field

Exploitant les champs : [catégorie](#) / [technique & matière](#) / [artiste](#) / [département](#).

| Field Facets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| catégorie_facet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | techniquematiere_facet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nomauteur_facet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>réceptifs (7574)</li> <li>vaisselles (7574)</li> <li>vases (7574)</li> <li>figurines (5282)</li> <li>statues (5282)</li> <li>statuettes (5282)</li> <li>peintures (3737)</li> <li>instruments (2307)</li> <li>argenterie (2154)</li> <li>orfèvrerie (2154)</li> <li>amulettes (2031)</li> <li>bijoux (2031)</li> <li>parures (2031)</li> <li>funéraires (1985)</li> <li>objets (1674)</li> <li>reliefs (1531)</li> <li>architecture (1232)</li> <li>décor (1232)</li> <li>éléments (1232)</li> <li>calcul (805)</li> <li>mesure (805)</li> <li>observation (805)</li> <li>divers (654)</li> <li>documents (619)</li> <li>écrits (619)</li> <li>camées (602)</li> <li>gemmes (602)</li> <li>sceaux (602)</li> <li>monnaies (549)</li> <li>médailles (549)</li> <li>médallions (546)</li> <li>meubles (518)</li> <li>émaux (516)</li> <li>toilette (409)</li> <li>armes (333)</li> <li>textiles (319)</li> <li>chauffage (315)</li> <li>éclairage (315)</li> <li>monuments (312)</li> <li>dessins (304)</li> <li>pastels (304)</li> <li>divertissement (176)</li> <li>instruments (176)</li> <li>musique (176)</li> <li>calligraphe (125)</li> <li>peintre (125)</li> <li>vitraux (81)</li> <li>arts (61)</li> <li>livre (61)</li> <li>miniatures (40)</li> <li>mosaïques (37)</li> <li>estampes (5)</li> <li>médicaux (1)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>bronze (2694)</li> <li>terre (2233)</li> <li>culte (2101)</li> <li>doré (1615)</li> <li>or (1551)</li> <li>marbre (1491)</li> <li>argent (1285)</li> <li>décor (1193)</li> <li>calcaire (1183)</li> <li>peint (1039)</li> <li>cuivre (1009)</li> <li>émail (914)</li> <li>bois (891)</li> <li>faïence (801)</li> <li>céramique (718)</li> <li>glacure (714)</li> <li>piere (661)</li> <li>siliceuse (578)</li> <li>ivoire (521)</li> <li>porcelaine (469)</li> <li>albâtre (456)</li> <li>verre (444)</li> <li>laiton (434)</li> <li>gravé (388)</li> <li>peint (378)</li> <li>sous (331)</li> <li>tendre (311)</li> <li>argileuse (309)</li> <li>émailé (302)</li> <li>noir (278)</li> <li>transparente (278)</li> <li>alliage (266)</li> <li>traces (237)</li> <li>polychrome (235)</li> <li>laine (229)</li> <li>rouge (228)</li> <li>argile (223)</li> <li>blanc (213)</li> <li>monture (196)</li> <li>polychromie (195)</li> <li>encre (193)</li> <li>stéatite (193)</li> <li>incrusté (187)</li> <li>acier (179)</li> <li>tapisserie (177)</li> <li>brun (175)</li> <li>sculpté (175)</li> <li>papier (174)</li> <li>engobe (173)</li> <li>soie (169)</li> <li>lustrée (167)</li> <li>cuivreux (164)</li> <li>moulé (159)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>cristal (158)</li> <li>gris (158)</li> <li>plume (156)</li> <li>fonte (148)</li> <li>champlevé (147)</li> <li>dure (145)</li> <li>dorée (139)</li> <li>lavis (139)</li> <li>peinture (138)</li> <li>plâtre (137)</li> <li>roche (137)</li> <li>diamants (129)</li> <li>toile (129)</li> <li>chêne (127)</li> <li>coulé (127)</li> <li>rehaits (125)</li> <li>soufflé (124)</li> <li>email (120)</li> <li>lin (120)</li> <li>opacifiée (115)</li> <li>pâte (115)</li> <li>noyer (113)</li> <li>comaline (112)</li> <li>basalte (108)</li> <li>noir (108)</li> <li>placage (106)</li> <li>lapis (104)</li> <li>modélée (103)</li> <li>feu (101)</li> <li>gris (101)</li> <li>os (101)</li> <li>beige (98)</li> <li>agate (97)</li> <li>brun (97)</li> <li>hématite (96)</li> <li>plomb (96)</li> <li>blanche (94)</li> <li>lustré (90)</li> <li>perles (89)</li> <li>plombifère (89)</li> <li>lazuli (88)</li> <li>bleu (87)</li> <li>chlorite (87)</li> <li>fritte (87)</li> </ul>                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paris (332)</li> <li>France (275)</li> <li>Manufacture royale de porcelaine de Sèvres (162)</li> <li>Italie (128)</li> <li>Limoges (127)</li> <li>Île-de-France (104)</li> <li>Jean-Baptiste Camille COROT (81)</li> <li>Deruta (74)</li> <li>Venise (70)</li> <li>Antoine-Louis BARYE (65)</li> <li>Faenza (62)</li> <li>France, atelier de Fontainebleau, dit d'Avon (?) (62)</li> <li>Toussaint DUBREUIL (59)</li> <li>Allemagne (58)</li> <li>Manufacture de Sèvres (56)</li> <li>Laurent de LA HYRE (53)</li> <li>Espagne, Manises (52)</li> <li>Petrus Paulus RUBENS (52)</li> <li>Pierre REYMOND (52)</li> <li>Eugène DELACROIX (46)</li> <li>Rouen (46)</li> <li>Eustache LE SUEUR (42)</li> <li>Manufacture royale de porcelaine de Vincennes (41)</li> <li>Manufacture de Meissen (40)</li> <li>Domenico MECARINO, dit BECCAFUMI (39)</li> <li>Nicolas POUSSIN (39)</li> <li>Giovanni Battista FRANCO (36)</li> <li>Bourgogne (35)</li> <li>David II TENIERS ou TENIERS le Jeune (35)</li> <li>Jean-Auguste-Dominique INGRES (35)</li> <li>Florence (34)</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Département des Objets d'art (5770)</li> <li>Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines (5454)</li> <li>Département des Antiquités orientales (5020)</li> <li>Département des Antiquités égyptiennes (3564)</li> <li>Département des Peintures (3497)</li> <li>Département des Sculptures (1674)</li> <li>Département des Arts de l'Islam (1164)</li> <li>Département des Arts graphiques (329)</li> <li>Département de l'histoire du Louvre et Louvre médiéval (2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Les facets pivot

Combinent le [Département](#) auquel appartient l'œuvre et l'[aile du bâtiment](#) la contenant.

| Pivot Facets                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| lblong_facet::Département des Objets d'art (5770)                               |  |
| aile::Richelieu (3181)                                                          |  |
| aile::Sully (490)                                                               |  |
| aile::Denon (408)                                                               |  |
| lblong_facet::Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines (5454) |  |
| aile::Sully (3978)                                                              |  |
| aile::Denon (707)                                                               |  |
| aile::Richelieu (1)                                                             |  |
| lblong_facet::Département des Antiquités orientales (5020)                      |  |
| aile::Sully (2940)                                                              |  |
| aile::Richelieu (1997)                                                          |  |
| lblong_facet::Département des Antiquités égyptiennes (3564)                     |  |
| aile::Sully (2897)                                                              |  |
| aile::Denon (462)                                                               |  |
| lblong_facet::Département des Peintures (3497)                                  |  |
| aile::Richelieu (1188)                                                          |  |
| aile::Sully (1078)                                                              |  |
| aile::Denon (830)                                                               |  |
| lblong_facet::Département des Sculptures (1674)                                 |  |
| aile::Richelieu (972)                                                           |  |
| aile::Denon (446)                                                               |  |
| aile::Sully (64)                                                                |  |
| lblong_facet::Département des Arts de l'Islam (1164)                            |  |
| aile::Richelieu (1088)                                                          |  |
| lblong_facet::Département des Arts graphiques (329)                             |  |
| aile::Denon (100)                                                               |  |
| aile::Sully (47)                                                                |  |
| aile::Richelieu (7)                                                             |  |
| lblong_facet::Département de l'histoire du Louvre et Louvre médiéval (2)        |  |

## Les facets range

Sur la [date d'acquisition](#) de l'œuvre par le musée.

| Range Facets    |        |
|-----------------|--------|
| dateacquisition |        |
| Less than 1800  | (314)  |
| 1800 - 1810     | (221)  |
| 1810 - 1820     | (248)  |
| 1820 - 1830     | (885)  |
| 1830 - 1840     | (116)  |
| 1840 - 1850     | (172)  |
| 1850 - 1860     | (769)  |
| 1860 - 1870     | (1822) |
| 1870 - 1880     | (637)  |
| 1880 - 1890     | (1450) |
| 1890 - 1900     | (1225) |
| 1900 - 1910     | (1577) |
| 1910 - 1920     | (1070) |
| 1920 - 1930     | (1087) |
| 1930 - 1940     | (1519) |
| 1940 - 1950     | (333)  |
| 1950 - 1960     | (921)  |
| 1960 - 1970     | (672)  |
| 1970 - 1980     | (870)  |
| 1980 - 1990     | (769)  |
| 1990 - 2000     | (570)  |
| More than 2000  | (294)  |

## Les facets query

Voir [chapitre précédent](#) sur le fichier `config.xml`.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CHRIST</b><br>titre: Christ (374)<br>titre: "Passion Christ"~2 (7)<br>titre: "Ecce Homo"~1 (12)<br>titre: "Pentecôte" (3)<br>titre: "Cène" (10)                                                                                                                                                                                                    | <b>La VIERGE</b><br>titre: Vierge (550)<br>titre: Vierge AND titre: Enfant (337)<br>titre: Vierge AND titre: Naissance (6)<br>titre: Vierge AND titre: Education (4)<br>titre: Vierge AND titre: Mariage (4)<br>titre: Vierge AND titre: Couronnement (19)<br>titre: "Mort Vierge"~2 (7)<br>titre: Annonciation (75)<br>titre: Nativité (31)                                                                                                                                            | <b>Personnages 1</b><br>titre: Moïse (28)<br>titre: Bethsabée (5)<br>titre: Noé (8)<br>titre: "Saint Jean Baptiste"~1 (79)<br>titre: "Saint Augustin"~1 (11)<br>titre: "Saint Sébastien"~1 (31)<br>titre: "Sainte Anne"~1 (20)                                              | <b>Bible - The end</b><br>titre: Déluge (6)<br>titre: "Arche Noé"~1 (3)<br>titre: Apocalypse (6)<br>titre: "Jugement dernier"~1 (11)                                                        |
| <b>Dieu - Deesse</b><br>titre: Dieu (336)<br>titre: Déesse (292)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Personnages 2</b><br>titre: Saint (924)<br>titre: Ange (102)<br>titre: Apôtre (45)<br>titre: Ermite (8)<br>titre: Moine (7)<br>titre: Pèlerin (18)<br>titre: Évangéliste (34)                                                                                            | <b>Bible - Divers</b><br>titre: retable (11)<br>titre: martyr (8)<br>titre: miracle (10)<br>titre: "Calvaire de"~1 (30)<br>titre: apparition (12)<br>titre: sacrifice (51)                  |
| <b>Mythologie Greco-Romaine</b><br>Vénus (242)<br>Cupidon (172)<br>Bacchus (64)<br>Zeus (70)<br>Hercule (98)<br>Enée (33)<br>Didon (14)<br>Pygmalion (4)<br>Prométhée (7)<br>Orphée (17)<br>Eurydice (5)<br>Antigone (1)<br>Oedipe (5)<br>Satyre (60)<br>Nymphe (37)<br>"Enlèvement Sabines"~1 (3)<br>Diane (33)<br>Psyché (37)<br>Romulus Rémus (10) | <b>ARTISTE</b><br>nomauteur: Leonard AND nomauteur: Vinci (8)<br>nomauteur: Delacroix (49)<br>nomauteur: "El Greco"~1 (3)<br>nomauteur: "Georges de La Tour"~1 (8)<br>nomauteur: Rembrandt (25)<br>nomauteur: Rubens (61)<br>nomauteur: Brueghel (14)<br>nomauteur: Goya (9)<br>nomauteur: Ingres (35)<br>nomauteur: "François Boucher"~1 (23)<br>nomauteur: "Fra Angelico"~1 (6)<br>nomauteur: "Hubert Robert"~1 (26)<br>nomauteur: "Manufacture royale de porcelaine de Sèvres" (240) | <b>Mots cles</b><br>Raisin (32)<br>Famille (120)<br>Chien (50)<br>Cheval (127)<br>Cavalier (87)<br>Empereur (103)<br>Deux (702)<br>Trois (219)<br>Mariage (26)<br>Allégorie (68)<br>Madame (50)<br>Apothicaire (3)<br>Paysan (30)<br>Lion (274)<br>Aurore (9)<br>Forêt (14) | <b>Salles</b><br>lib: "Galerie d'Apollon"~1 (419)<br>lib: "Musillo" (33)<br>lib: "Hollande, XVIIIe siècle"~1 (29)                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Peintures - genres</b><br>Paysage (157)<br>Portrait (415)<br>Autoportrait (19)<br>Marine (40)<br>Nature morte (67)<br>Nu (46)<br>Etude (52)<br>Esquisse (14)<br>Dessin préparatoire (15) |



A ce stade, il est intéressant de comparer le cartel d'œuvre de ce prototype... :

## La Vierge à l'Enfant avec sainte Anne

Auteur : **Leonardo di ser Piero DA VINCI**, dit Léonard de Vinci  
Id : 13830  
No d'inventaire : INV. 776  
Technique / Matière : **Bois (peuplier)**  
Catégorie : **[peintures]**  
Département des Peintures  
Date d'acquisition :  
Aile : **Denon** > Niveau : **1 e étage** > Salle : **Grande Galerie**  
Dimension : H. : 1,68 m. ; L. : 1,30 m.  
Chapeau :  
Texte : Le tableau représente la parenté divine de sainte Anne et de sa fille la Vierge Marie, dont les poses et les physionomies respectives expriment différentes attitudes face à la Passion et à la Rédemption figurées par Jésus enjambant l'agneau du Sacrifice. Peut-être destiné à Louis XII roi de France, en l'honneur de son épouse Anne de Bretagne, commencé vers 1500, élaboré à Florence à travers de nombreux dessins et cartons, poursuivi à Milan entre 1508 et 1513, mais inachevé et non livré, le tableau fut sans doute emporté en France par Léonard mais semble n'être entré dans les collections royales que sous Louis XIII.



[L'oeuvre dans la BDD Atlas](#) | [Recherche sur la BDD Atlas](#) | [Recherche sur louvre.fr](#)

### OEuvres similaires

- [Jeune fleuve accompagné de trois enfants](#) Pierino da VINCI
- [Saint Jean-Baptiste - Bacchus](#) Atelier de LÉONARD DE VINCI
- [Samson et les Philistins](#) D'après Pierino da VINCI
- [Vénus-Pomone](#) Dérivé de Pierino da VINCI
- [Portrait de femme, dit La Belle Ferronnière](#) Atelier de LÉONARD DE VINCI

Avec le cartel actuellement proposé au visiteur du Louvre (BDD Atlas) :

[http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car\\_not\\_frame&idNotice=13830&langue=fr](http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=13830&langue=fr)



**LOUVRE**

Recherche simple | Recherche avancée | Par salles | Par départements | Acquisitions récentes



**Leonardo di ser Piero DA VINCI**, dit Léonard de Vinci  
Vinci, 1452 - Amboise, 1519

**Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant jouant avec un agneau, dite La Sainte Anne.**  
Vers 1503 - 1519  
Bois (peuplier)  
H. : 1,68 m. ; L. : 1,30 m.

Cette scène symbolique réunit l'Enfant Jésus, sa mère Marie et sa grand-mère Anne qui était morte avant sa naissance. Léonard de Vinci a commencé à méditer sur ce sujet vers 1500 à Florence, République où ce thème avait une valeur politique. Après plusieurs hésitations sur la composition, il initia ce tableau vers 1503, mais poursuivit lentement son exécution, en ne cessant d'en parfaire chaque détail à travers de nouveaux dessins préparatoires, jusqu'à laisser son œuvre inachevée à sa mort en 1519.

La restauration de la Sainte Anne a bénéficié du soutien de M. Barry Lam, Chairman de Quanta Computer, Taiwan.

Collection de François Ier  
Département des Peintures

INV. 776

« Début » « Précédent » oeuvre 41 / 74 « Suivant » « Fin »

[Ajouter l'oeuvre à l'Album](#) | [Retour à la liste des oeuvres](#)



Dans « **notre** » cartel (celui du prototype), les champs sont aussi des **liens** vers de nouvelles requêtes. L'utilisateur peut alors **naviguer dans les collections du musée**. La « découverte » se fait par similarité entre les valeurs de champs.

Par exemple, découvrir...

- Toutes les œuvres du 2<sup>e</sup> étage ou de l'Aile Denon.
- Les œuvres en bronze, en bois et/ou en ivoire.
- Les œuvres du département des Peintures.

Dès lors, le résultat d'une recherche n'est plus un cul-de-sac...

mais le point de départ d'une autre requête.

La visite se prolonge indéfiniment.

Par ailleurs, la présence de facettes et de multiples liens dans le cartel d'œuvre améliorent **le référencement des pages web par les moteurs de recherche** (*back link*) et permet aux robots (crawler de Google, par exemple) d'indexer les contenus... simplement en suivant les liens ; ce que ne permet pas un moteur de recherche classique de BDD, où le formulaire de recherche (vide) est infranchissable pour un crawler.

# Chapitre 7

## Exemple de requêtes

# INTRODUCTION

A fins illustratives, voici **4 exemples de requêtes**, lancées avec le prototype.

Elles combinent facettes et formulaire de recherche.

1. Requête 1 : Les œuvres autour du **Christ**
2. Requête 2 : Les œuvres d'Eugène **Delacroix**
3. Requête 3 : Les **Dieux** et déesses
4. Requête 4 : Les œuvres relatives à **la Vierge**

## REQUETE 1 : LE CHRIST & LES ŒUVRES

Une recherche sur **Christ** retourne également les œuvres pour **Jésus**.

## ETAPE 1

Formulaire de recherche => « Christ »

Solr Admin Solr Admin

Solritas pour CARTEL

localhost:8983/solr/cartel/browse?q=Christ

Prototype de moteur de recherche pour les oeuvres du Louvre

Chercher une oeuvre : Christ

Query Facets Range Facets

nomadeur:El Greco~1 (1)  
nomadeur:Hendrick (1)  
nomadeur:Rubens (3)  
nomadeur:Draughel (1)

CHRIST

(the) Christ (314)  
(the) Passion Christ~2 (7)  
(the) Ecce Homo~1 (2)  
(the) Child (2)

La VIERGE

(the) Virgin (55)  
(the) Virgin AND the Enfant (24)  
(the) Virgin AND the Couronnement (1)  
(the) Most Virgin~2 (3)  
(the) Annunciation (4)  
(the) Saint Jean Baptiste~1 (6)  
(the) Saint Sébastien~1 (1)  
(the) Sainte Anne~1 (2)  
(the) Saint (62)  
(the) Angel (2)  
(the) Agnès (6)  
(the) Pilate (2)  
(the) Évangélisme (3)  
(the) Jugement dernier~1 (1)

Mile - Divers

(the) stable (4)  
(the) Calvaire de~1 (2)  
(the) apparition (4)  
(the) sacrifice (2)

Dieu - Déesse

(the) Dieu (4)  
Paysage (1)  
Nature morte (1)  
Étude (2)

Mots clés

Famille (2)  
Dixie (1)  
Trale (3)  
Is "Munir" (2)  
Is "Hollande, XVIIe siècle"~1 (1)

Pivot Facets

bisq:facet:Département des Peintures (20)  
alc:Richelieu (63)  
alc:Dorée (25)  
alc:Sully (24)  
bisq:facet:Département des Objets d'art (12)  
alc:Richelieu (170)

Less than 1000 (17)  
1000 - 1010 (3)  
1010 - 1020 (5)  
1020 - 1030 (25)  
1030 - 1040 (2)  
1040 - 1050 (1)  
1050 - 1060 (11)  
1060 - 1070 (19)  
1070 - 1080 (2)  
1080 - 1090 (27)  
1090 - 1100 (16)  
1100 - 1110 (24)  
1110 - 1120 (16)  
1120 - 1130 (16)  
1130 - 1140 (13)  
1140 - 1150 (2)  
1150 - 1160 (12)  
1160 - 1170 (13)  
1170 - 1180 (6)  
1180 - 1190 (16)  
1190 - 1200 (16)  
More than 2000 (6)

Did you mean... ?

solr:richelieu  
coud  
druzel  
moussin  
coud  
chambre  
Lacelle  
Palomares

374 results found in 85 ms Page 1 of 38

Le Christ médiateur, avec Philippe le Beau (1478-1506), duc de Bourgogne, puis roi d'Espagne

Auteur : Collignon de COTTER  
Id.: 22567  
No d'inventaire : M.N.H. 375, M.N.H. 376  
Technique / Matière :  
Catégorie : (peinture)  
Département des Peintures  
Date d'acquisition : 1930  
Axe : Richelieu > Niveau : 1 e étage > Salle : Saint Anatole  
Dimension : H. : 1,11 m. ; L. : 0,74 m.  
Chapeau :  
Texte : Fragment d'un tableau probablement détruit en son centre par la figure de Dieu le Père et se rapportant peut-être, de manière voilée, à la naissance de Charles Quint en 1500.

L'oeuvre dans la BDQ Atlas | Recherche sur la BDQ Atlas | Recherche sur l'œuvre.fr

Ouvres similaires

- Charles Quint reçu par François Ier à l'abbaye de Saint-Denis en 1540 Simon Antoine-Jean GROS
- Charles Quint Léone LEONE
- Charles-Quint (1500 - 1558) Léone LEONE
- Charles Quint (1500 - 1558) Smith (père infidèle/nomadeur)
- Cernée : l'empereur Charles Quint ? Italie

ausel La Reconnaissance de la nature divine de l'Enfant Jésus

Auteur : Lorenzo LOTTO  
Id.: 22571  
No d'inventaire : INV. 818  
Technique / Matière :  
Catégorie : (peinture)  
Département des Peintures  
Date d'acquisition :  
Axe : Denon > Niveau : 1 e étage > Salle : Salle de la Joconde  
Dimension : H. : 1,50 m. ; L. : 2,37 m.  
Chapeau :  
Texte : Le peintre donne à la rencontre des parents du Christ, durant la fuite en Égypte, avec ceux du petit saint Jean, recadrée dans les Évangiles apocryphes, la forme d'une scène conversationnelle au milieu d'une nature idyllique. La position de l'enfant, étendu nu sur un litge et tendant les bras vers la croix qui tient le prisonnier, ajoutée à la présence des trois anges en adoration et aux gestes d'étonnement de la famille, font allusion à la divinité de Jésus.

L'oeuvre dans la BDQ Atlas | Recherche sur la BDQ Atlas | Recherche sur l'œuvre.fr

Ouvres similaires

- Sainte Anne de Charles HOYAU
- Sainte Suz de la Souabe
- Saint diacre (saint Laurent ?) Haute-Autriche
- Saint Philippe et saint Jacques Antonio del CASTILLO
- Saint évêque (saint Bonaventure ?) Bologna d'Andrea della ROSSA

du Christ adorée par les saints et préfigurée par divers sacrifices de l'Ancien Testament.

Auteur : Barthélémy FLÉMALLE (ou FLÉMAL)

## ETAPE 2

Les œuvres représentant le **Christ ET** réalisée (partiellement ou totalement) en **bois**.

On utilise la facette « Technique / Matière » => **bois**.

Ceci retourne des statues...mais aussi des tableaux, peints sur une surface en **bois**.

The screenshot shows a web application interface for searching artworks in the Louvre database. The interface is divided into several sections:

- Search Bar:** A search bar at the top with the text "localhost:8983/solr/cartel/browse?&fq=techniquematiere." and a search button.
- Facets:** On the left side, there are several facets for filtering results:
  - Query Facets:** Includes "Christ" and "techniquematiere: bois".
  - Range Facets:** Includes "Date" and "Matière".
  - Pivot Facets:** Includes "Matière" and "Technique".
  - Field Facets:** Includes "Matière" and "Technique".
- Results:** The main area displays a list of search results. Each result includes a title, a thumbnail image, and a brief description. The results are filtered by "bois" (wood).
  - La Vierge, l'enfant Jésus, sainte Elisabeth, le petit saint Jean et deux anges, dit La Vierge:** A painting by Andrea Mantegna, 1490-1500, oil on wood.
  - La Vierge, l'enfant Jésus, sainte Elisabeth et le petit saint Jean:** A painting by Andrea Mantegna, 1490-1500, oil on wood.
  - Le Christ jardinier apparaît à sainte Madeleine, ou Noli me tangere:** A painting by Andrea Mantegna, 1490-1500, oil on wood.
  - Anges portant le suaire du Christ:** A painting by Andrea Mantegna, 1490-1500, oil on wood.
  - La Déposition sur le Christ mort:** A painting by Andrea Mantegna, 1490-1500, oil on wood.
  - Le Christ détaché de la Croix:** A painting by Andrea Mantegna, 1490-1500, oil on wood.

## ETAPE 3

Maintenant, nous voudrions obtenir uniquement les statues.

Alors, sur la requête précédente, on ajoute un nouveau critère :

On utilise la facette « Catégorie » => statue.

[http://localhost:8983/solr/cartel/browse?fq=techniquematiere\\_facet%3A%22bois%22&sort=score+asc%2Ctitre\\_sort+asc&q=Christ&fq=categorie\\_facet%3A%22statues%22](http://localhost:8983/solr/cartel/browse?fq=techniquematiere_facet%3A%22bois%22&sort=score+asc%2Ctitre_sort+asc&q=Christ&fq=categorie_facet%3A%22statues%22)

The screenshot displays the Solr Admin web interface. At the top, there's a search bar with the query 'Christ' and a 'Valider' button. Below the search bar, the URL is shown: 'localhost:8983/solr/cartel/browse?fq=techniquematiere\_facet%3A%22bois%22&sort=score+asc%2Ctitre\_sort+asc&q=Christ&fq=categorie\_facet%3A%22statues%22'. The interface is divided into several sections:

- Query Facets:** Shows 'CHRIST' with 14 results.
- Range Facets:** Shows date ranges from 1800 to 1950.
- Pivot Facets:** Shows 'Bibliographie: Département des Sculptures' with 1 result.
- Field Facets:** Shows 'categorie\_facet' with 14 results, including 'statues'.
- Results:** Displays three search results for 'Christ'.

The first result is 'Le Christ en Croix, la Vierge et saint Jean' by Champagne, dated 1857. The second is 'Le Christ mort soutenu par deux anges' by Italy, dated 1855. The third is 'Le Christ détaché de la Croix' by Bourgois, dated 1852. Each result includes a thumbnail image and detailed metadata.

## REQUETE 2 : LES ŒUVRES D'EUGENE DELACROIX

Voici plusieurs **combinaisons** possibles autour de Delacroix.

### ETAPE 1

Recherche via la facette « nomauteur » = **Delacroix**

On obtient toutes ses œuvres !

The screenshot shows a web application interface for searching artworks. The browser address bar displays `localhost:8983/solr/cartel/browse?&sort=score+asc%2Ctit`. The page title is "Prototype de moteur de recherche pour les œuvres du Louvre".

**Search Bar:** "Chercher une œuvre :". The search term entered is `> nomauteur:Delacroix`. Buttons for "Valider" and "Historique" are present.

**Facets:**

- Query Facets:** ARTISTE, nomauteur:Delacroix (40), titre:Saint (2), Portrait (1), Nature morte (1), Nu (1), Etude (3), Famille (1), Cheval (1), Oiseau (3), Lion (4), etc "Galerie d'Apollon" (1).
- Range Facets:** Lignes (plus 1000 (0)), 1820 - 1830 (2), 1830 - 1840 (2), 1840 - 1850 (1), 1850 - 1860 (1), 1860 - 1870 (2), 1870 - 1880 (2), 1880 - 1890 (2), 1890 - 1900 (2), 1900 - 1910 (4), 1910 - 1920 (2), 1920 - 1930 (2), 1930 - 1940 (2), 1940 - 1950 (2), 1950 - 1960 (2), 1960 - 1970 (2), 1970 - 1980 (1).
- Pivot Facets:** blong\_facet:Département des Peintures (1), etc:Sully (12), etc:Duché (3), blong\_facet:Département des Objets d'art (1), etc:Richelieu (1).
- Field Facets:** catégorisation\_base, peinture (47), architecture (1), argenterie (1), diorama (1), mobilier (1), orfèvrerie (1), reliquaire (1), vaisselle (1), verre (1), élément (1).

**Did you mean... ?**

- Delacroix
- crucif
- bragat
- crucifix
- argenterie
- diorama
- mobilier
- vaisselle
- verre
- élément

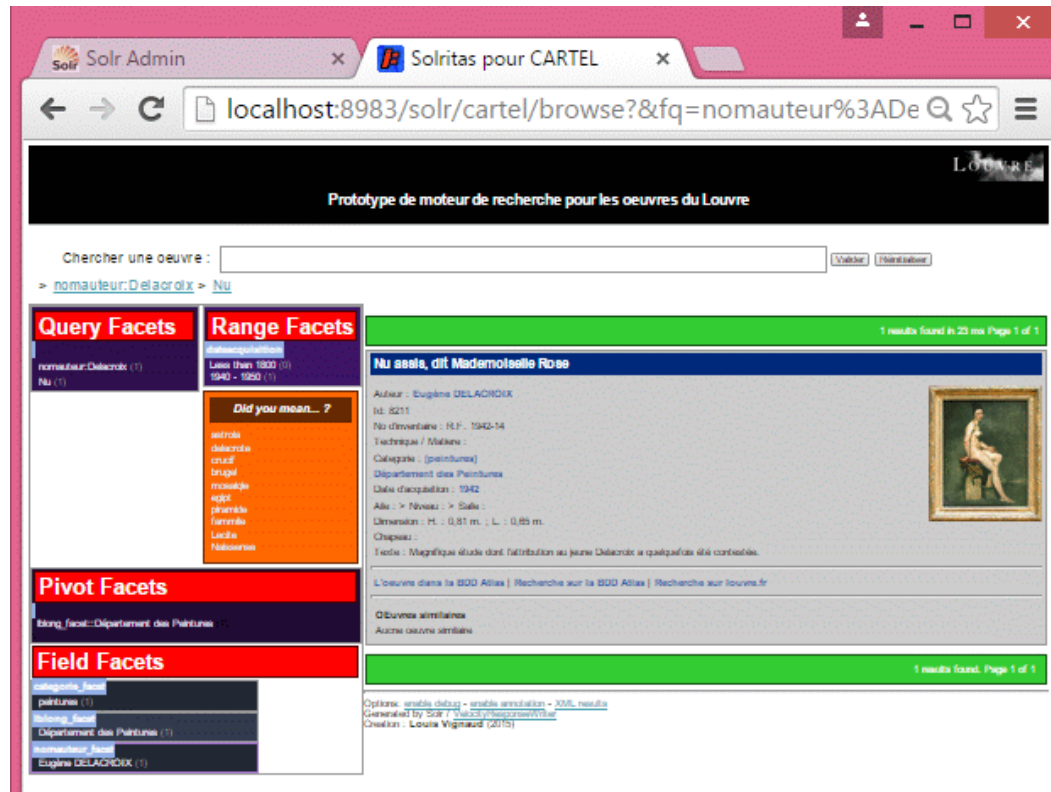
**Search Results:**

- Apollon vainqueur du serpent Python**  
Auteur : Eugène DELACROIX  
Id: 10319  
No d'inventaire : INV. 3518  
Technique / Matière :  
Catégorie : (éléments et décors d'architecture, peintures)  
Département des Peintures  
Date d'acquisition :  
Aile : Sully > Niveau : 1 e étage > Salle : Galerie d'Apollon  
Dimension : H. : 8 m. ; L. : 7,50 m.  
Chapiteau : A la demande de Louis XIV, Charles Le Brun compose à partir de 1693 un décor consacré à la course du soleil à travers le temps et l'espace. Apollon, dieu romain du soleil, donne à la galerie son nom. Du décor de Le Brun, inachevé, subsistent trois compositions. Au cours de la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, quand l'Académie de Peinture occupait la galerie, les peintres Tardieu, Champaigne, J.-J. Lequeux, Caffet et Benoit complètent le décor par des toiles qui obtiennent leur médaille de réception à l'Académie. De 1865 à 1880, la galerie fut restaurée par l'architecte Duban qui commande à Delacroix l'immense composition centrale, et à Müller et Guichard deux compositions.  
Texte : Peinture centrale du plafond de la Galerie d'Apollon, commandée en 1850 et peinte de 1850 à 1851.  
L'œuvre dans la BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr  
Œuvres similaires  
Autres œuvres similaires
- Bataille de Poitiers**  
Auteur : Eugène DELACROIX  
Id: 8255  
No d'inventaire : R.P. : 3153  
Technique / Matière :  
Catégorie : (peintures)  
Département des Peintures  
Date d'acquisition : 1930  
Aile : > Niveau : > Salle :  
Dimension : H. : 1,14 m. ; L. : 1,48 m.  
Chapiteau :  
Texte : Commandé par la duchesse de Berry, ce tableau épique relate un épisode de la guerre de Cent ans. Le 19 septembre 1356, Jean le Bon, qui son jeune fils Philippe le Hardi tente de protéger dans ce combat acharné, est vaincu par l'armée du Prince Noir.  
L'œuvre dans la BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr  
Œuvres similaires  
Autres œuvres similaires
- Bataille de Taillebourg gagnée par Saint Louis**  
Auteur : Eugène DELACROIX  
Id: 8225  
No d'inventaire : R.P. : 2452  
Technique / Matière :  
Catégorie : (peintures)  
Département des Peintures  
Date d'acquisition : 1924  
Aile : Sully > Niveau : 2 e étage > Salle : Delacroix  
Dimension : H. : 0,53 m. ; L. : 0,67 m.  
Chapiteau :  
L'œuvre dans la BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr  
Œuvres similaires  
Autres œuvres similaires



## ETAPE 2 / SCENARIO A

On cherche uniquement les *nus* réalisés par *Delacroix*.





## ETAPE 2 / SCENARIO B

On cherche uniquement les *études* réalisées par *Delacroix*.

Solr Admin x Solr Admin pour CARTEL x

localhost:8983/solr/cartel/browse?&fq=nomauteur%3ADe

LOUVRE

Prototype de moteur de recherche pour les oeuvres du Louvre

Chercher une oeuvre :  Valider Rechercher

> nomauteur:Delacroix > Etude

**Query Facets**

- nomauteur:Delacroix (3)
- Etude (3)
- Deux (2)

**Range Facets**

- Less than 1900 (1)
- 1900 - 1910 (2)
- 1950 - 1980 (1)

Did you mean... ?

- etude
- delacroix
- crucif
- tripe
- troupe
- rept
- pierrade
- farouls
- Lacda
- Nelacros

**Pivot Facets**

biang\_facet: Département des Peintures (2)

- etc: Sully (2)
- etc: Denon (1)

**Field Facets**

- catégorie\_facet: peintures (3)
- etc: Sully (2)
- etc: Denon (1)
- Département des Peintures (3)
- nomauteur\_facet: Eugène DELACROIX (3)

3 results found in 27 ms Page 1 of 1

**Deux guerriers grecs dansant (Etude de costumes souillées)**

Auteur : Eugène DELACROIX  
No d'inventaire : M.N.H. 143  
Technique / Matière :  
Catégorie : [peintures]  
Département des Peintures  
Date d'acquisition : 1993  
Aile : Sully > Niveau : 2 e étage > Salle : Delacroix  
Dimension : H. : 0,35 m. ; L. : 0,65 m.  
Chapeau :  
Titre :  
L'oeuvre dans la BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr

Ouvres similaires

AUCUNE OUVRE SIMILAIRE

**Etude de femme nue, couchée sur un divan, dit La femme aux bas blancs**

Auteur : Eugène DELACROIX  
No d'inventaire : H.P., 1057  
Technique / Matière :  
Catégorie : [peintures]  
Département des Peintures  
Date d'acquisition : 1998  
Aile : Sully > Niveau : 2 e étage > Salle : Collection Merson-Milidon  
Dimension : H. : 0,26 m. ; L. : 0,33 m.  
Chapeau :  
Titre :  
L'oeuvre dans la BDD Atlas | Recherche sur la BDD Atlas | Recherche sur louvre.fr

Ouvres similaires

- Femme SrdHE.pdf/wh/valac/nomauteur
- Femme SrdHE.pdf/wh/valac/nomauteur
- Femme SrdHE.pdf/wh/valac/nomauteur
- Femme SrdHE.pdf/wh/valac/nomauteur
- Une femme SrdHE.pdf/wh/valac/nomauteur

**Etude de deux tigres, dit aussi Jeune tigre jouant avec sa mère**

Auteur : Eugène DELACROIX  
No d'inventaire : H.P., 1943  
Technique / Matière :  
Catégorie : [peintures]  
Département des Peintures  
Date d'acquisition : 1993  
Aile : Denon > Niveau : 1 e étage > Salle : Mollien

## ETAPE 2 / SCENARIO C

On cherche les œuvres de **Delacroix** dont le titre contient le mot « **lion** ».

The screenshot displays a web browser window with two tabs: 'Solr Admin' and 'Solr pour CARTEL'. The address bar shows 'localhost:8983/solr/cartel/browse?&fq=nomauteur%3ADe'. The main content area is titled 'Chercher une oeuvre :'. Below the search bar, the results are filtered by 'nomauteur:Delacroix' and 'Lion'. The interface includes several facets on the left: 'Query Facets' (nomauteur:Delacroix (4), Cheval (1), Lion (4)), 'Range Facets' (Lion (4)), 'Pivot Facets' (Lion:Cheval (4)), and 'Field Facets' (catégorie:peinture (4), département:Peintures (4), nom\_auteur:Delacroix (4)). The main results area shows three items: 'Cheval attaqué par une lionne', 'Lion dévorant un lapin', and 'Lion et calman'. Each item includes a thumbnail image, the author (Eugène DELACROIX), ID, inventory number, technique, category, department, date of acquisition, and dimensions. The 'Cheval attaqué par une lionne' item also includes a description of the work and a link to the BOD Atlas.

Solr Admin x Solr pour CARTEL x

localhost:8983/solr/cartel/browse?&fq=nomauteur%3ADe

Chercher une oeuvre : [button] [button]

> nomauteur:Delacroix > Lion

**Query Facets**

nomauteur:Delacroix (4)  
Cheval (1)  
Lion (4)

**Range Facets**

Lion (4)

Did you mean... ?

lionne  
delacroix  
crust  
lion  
mouche  
lion  
lionne  
lionne

**Pivot Facets**

lion:Cheval (4)

**Field Facets**

catégorie:peinture (4)  
département:Peintures (4)  
nom\_auteur:Delacroix (4)

**Cheval attaqué par une lionne**

Auteur : Eugène DELACROIX  
Id : 8516  
No d'inventaire : R.F. 1853  
Technique : Maltre  
Catégorie : [peinture]  
Département des Peintures  
Date d'acquisition : 1900  
Aile : Sully > Niveau : 2 e étage > Salle : Collection Moneau-Nilaton  
Dimension : H. : 0,34 m. ; L. : 0,43 m.  
Chapou :  
Texte : L'œuvre s'est caractérisée par l'impact dramatique de la scène que de sa vivacité anatomique. Sa passion pour les fauves et leur représentation picturale lui inspirèrent de nombreuses études.  
L'œuvre dans la BOD Atlas | Recherche sur la BOD Atlas | Recherche sur louvre.fr

**Lion dévorant un lapin**

Auteur : Eugène DELACROIX  
Id : 8504  
No d'inventaire : R.F. 1394  
Technique : Maltre  
Catégorie : [peinture]  
Département des Peintures  
Date d'acquisition : 1902  
Aile : Sully > Niveau : 2 e étage > Salle : Collection Thierry Thériault  
Dimension : H. : 0,48 m. ; L. : 0,55 m.  
Chapou :  
Texte : Grand peintre animalier, Delacroix a été particulièrement fasciné par la force et l'élan vital des bêtes sauvages, surtout des fauves. Il a multiplié les études de ce type où la liberté de la touche répond à la violence du sujet.  
L'œuvre dans la BOD Atlas | Recherche sur la BOD Atlas | Recherche sur louvre.fr

**Lion et calman**

Auteur : Eugène DELACROIX  
Id : 8516  
No d'inventaire : R.F. 1395  
Technique : Maltre  
Catégorie : [peinture]  
Département des Peintures  
Date d'acquisition : 1902  
Aile : Sully > Niveau : 2 e étage > Salle : Collection Thierry Thériault  
Dimension : H. : 0,32 m. ; L. : 0,42 m.  
Chapou :  
Texte : Grand peintre animalier, Delacroix a été particulièrement fasciné par la force et l'élan vital des bêtes sauvages, surtout des fauves. Il a multiplié les études de ce type où la liberté de la touche répond à la violence du sujet.  
L'œuvre dans la BOD Atlas | Recherche sur la BOD Atlas | Recherche sur louvre.fr

## REQUETE 3 : LES DIEUX ET DEESSES

## ETAPE 1

Recherche via le *facet field* « **Titre = Dieu** ».

Remonte toutes les œuvres dont le titre comprend le mot « **Dieu(x)** ».

Ceci permet d'étudier la représentation divine dans **plusieurs religions et civilisations**.

Solr Admin Solr Admin

Solr Admin

localhost:8983/solr/cartel/browse?&fq=titre%3ADieu&sor

> [Site Dieu](#)

Query Facets

nomadeur/Rubens (1)

nomadeur/Pie Angelot~1 (1)

CHEST

line/Cristó (4)

La Vierge

line/Vierge AND line Couronnement (1)

Personnages 1

line/Moïse (1)

Personnages 2

line/Saint (2)

line"Agement d'antre"~1 (1)

line/capitellon (1)

line/sacrifice (2)

Dieu - Déesse

line/Dieu (338)

line/Déesse (17)

Cyprien (3)

Nymphes (1)

Peintures - genres

Nu (2)

Egyptiens (1)

Familia (3)

Chien (3)

Deux (15)

Trois (2)

Lion (5)

Range Facets

années/années

Lesen then 1800 (3)

1820 - 1830 (3)

1830 - 1840 (1)

1840 - 1850 (3)

1850 - 1860 (3)

1860 - 1870 (1)

1870 - 1880 (1)

1880 - 1890 (1)

1890 - 1900 (3)

1900 - 1910 (3)

1910 - 1920 (1)

1920 - 1930 (3)

1930 - 1940 (3)

1940 - 1950 (2)

1950 - 1970 (1)

1970 - 1980 (4)

1980 - 1990 (2)

1990 - 2000 (2)

Did you mean... ?

astrolabe

décorée

cruet

lancel

mouche

vase

pierrière

tournevis

tabernacle

320 results found in 30 ms Page 2 of 34

Aristée, dieu des jardins

Auteur : François-Joseph BOISD  
Id. 361  
No d'inventaire : L.L. 51  
Technique / Matière : Marbre  
Catégorie : [statues, statues, figurines]  
Département des Sculptures  
Date d'acquisition :  
Aix : Richelieu > Niveau : Entrepôt > Salle : Cour Puget  
Dimension : H. : 2,16 m ; L. : 1,02 m ; P. : 0,82 m.  
Chapeau :  
Texte : Salon de 1817 Le modèle en plâtre fut présenté au Salon de 1812.Fils d'Apollon et de Cérès, Aristée poursuivait Eurydice de son amour et provoqua involontairement sa mort.



L'œuvre dans la BDZ Atlas | Recherche sur la BDZ Atlas | Recherche sur l'ouvrage

Ouvrages similaires  
Autres œuvres similaires

Autel : pyrée à encens dédiée au "Dieu anonyme"

Auteur :  
Id. 20522  
No d'inventaire : AG 26377  
Technique / Matière : Calcaire  
Catégorie : [maisons]  
Département des Antiquités orientales  
Date d'acquisition : 1925  
Aix : Sully > Niveau : Rez-de-chaussée > Salle : Arabes. Les cités connexions. Dura Europos, Palmyre, site arabe avant J-C. - Site arabe après J-C.  
Dimension : H. : 74 cm ; L. : 32 cm.  
Chapeau :  
Texte : "[?] commémoration pour Celui dont le nom est bien. Zabrîeh, fils de Phagep, fils de Barieh Akkibai, s'est fait tuer et se brûler (?) par sa vie, le vie de ses fils et le vie de son (soi) (sa) (sine)(s), au mois de Nisan, l'an 453."



L'œuvre dans la BDZ Atlas | Recherche sur la BDZ Atlas | Recherche sur l'ouvrage

Ouvrages similaires  
Autres œuvres similaires

Babouin du dieu Thot

Auteur :  
Id. 3494  
No d'inventaire : AF 2317  
Technique / Matière : «B»[matériau]«B»  
Catégorie : [statues, statues, figurines]  
Département des Antiquités égyptiennes  
Date d'acquisition :  
Aix : Sully > Niveau : Rez-de-chaussée > Salle : Multatlas et techniques  
Dimension : H. : 4,30 cm ; L. : 2,60 cm ; P. : 2,60 cm.  
Chapeau :  
Texte : L'hennite est un oiseau de fer. En Egypte, une hennite noire à base métallique était utilisée pour fabriquer des amulettes et des perles.



L'œuvre dans la BDZ Atlas | Recherche sur la BDZ Atlas | Recherche sur l'ouvrage

Ouvrages similaires  
Autres œuvres similaires

Bague : Pharaon devant l'emblème d'Hathor et le dieu Horus

Field Facets

catégorie, fac

figurines (118)

statues (118)

statuettes (118)

## ETAPE 2 :VARIANTE A

On se focalise maintenant sur les Dieux de l'Égypte Ancienne.

Pour cela, on active la **facette** « *Département = Antiquités Egyptiennes* ».

Solr Admin Solr Admin

Solr Admin

localhost:8983/solr/cartel/browse?&fq=titre%3ADieu&sor

> titre:Dieu > blong facet:"Département des Antiquités égyptiennes"

**Query Facets**

Dieu - Déesse

(Dieu-Dieu) (155)  
(Dieu-Déesse) (5)  
Famille (2)  
Chien (5)  
Deux (1)  
Lion (2)

**Range Facets**

Did you mean... ?

statue  
dépense  
crus  
bragat  
monnaie  
HGT  
grande  
lampe  
Lucile  
Maison

**Pivot Facets**

Blong facet: Département des Antiquités égyptiennes (155)  
blong:Rudy (155)

**Field Facets**

techniques\_matiere

(figure) (155)  
(statue) (155)  
(statuette) (155)  
(amulette) (41)  
(bijou) (41)  
(parure) (41)  
(relief) (33)  
(apertur) (11)  
(ornement) (11)  
(architecture) (10)  
(décor) (10)  
(riche) (10)  
(vase) (10)  
(élément) (10)  
(instrument) (5)  
(fonction) (5)  
(objet) (5)  
(telle) (5)  
(pointe) (4)  
(cylindre) (2)  
(diamètre) (2)  
(diversité) (2)  
(instrument) (2)  
(médaille) (2)  
(musique) (2)  
(pièce) (2)  
(pointe) (2)  
(corde) (1)  
(document) (1)  
(gemma) (1)  
(sculpte) (1)  
(sculpte) (1)

techniques\_matiere

(bronze) (33)  
(cristal) (25)  
(bois) (25)  
(or) (25)  
(faïence) (16)  
(alliage) (15)  
(pier) (15)  
(argente) (5)  
(doré) (5)  
(verre) (5)  
(gris) (5)  
(cornaline) (5)  
(incrusté) (5)  
(grainetée) (5)  
(plume) (5)  
(sacré) (4)  
(autofluo) (3)  
(denté) (3)  
(laine) (3)

**Amulette : l'ibis du dieu Thot**

Auteur :  
Id. 3421  
No d'inventaire : E 9525  
Technique / Matière : argent  
Catégorie : (bijoux, parures, amulettes)  
Département des Antiquités égyptiennes  
Date d'acquisition :  
Abe : Sully > Niveau : Rez-de-chaussée > Salle : Matériaux et techniques  
Dimension : H : 3,35 cm ; L : 2,20 cm.  
Chapeau : Les Égyptiens utilisaient un alliage de cuivre et d'étain, le bronze, plus facile à fondre et plus dur que le minerai de cuivre pur. Les bronzes égyptiens contiennent souvent aussi du plomb, qui abaisse la température de fusion. Certains bronzes ont une patine noire qui met en valeur les incrustations d'or.  
Notice :  
L'œuvre dans la BOD Atlas | Recherche sur la BOD Atlas | Recherche sur tous les  
  
Œuvres similaires  

- Pendeloques et amulettes en forme d'aigle éployés \$RMS.gift.kit/vale/normaux\$
- Pendeloques et amulettes en forme de "mouche" \$RMS.gift.kit/vale/normaux\$
- Petit masque humain avec oreilles et cornes de taureau \$RMS.gift.kit/vale/normaux\$
- Deux avant-bras de taureau accolés \$RMS.gift.kit/vale/normaux\$
- Croco \$RMS.gift.kit/vale/normaux\$

**Amulette du dieu Horus enfant**

Auteur :  
Id. 3431  
No d'inventaire : E 2088  
Technique / Matière : <b>cornaline</b> (b)  
Catégorie : (bijoux, parures, amulettes)  
Département des Antiquités égyptiennes  
Date d'acquisition :  
Abe : Sully > Niveau : Rez-de-chaussée > Salle : Matériaux et techniques  
Dimension : H : 3,80 cm ; L : 1,25 cm ; P : 1,30 cm.  
Chapeau :  
Notice : La cornaline est une calcédoine (roche siliceuse translucide) rouge-orangé.  
L'œuvre dans la BOD Atlas | Recherche sur la BOD Atlas | Recherche sur tous les  
  
Œuvres similaires  

- Pendeloques et amulettes en forme d'aigle éployés \$RMS.gift.kit/vale/normaux\$
- Pendeloques et amulettes en forme de "mouche" \$RMS.gift.kit/vale/normaux\$
- Petit masque humain avec oreilles et cornes de taureau \$RMS.gift.kit/vale/normaux\$
- Deux avant-bras de taureau accolés \$RMS.gift.kit/vale/normaux\$
- Croco \$RMS.gift.kit/vale/normaux\$

**Amulette en argent : le dieu Horus**

Auteur :  
Id. 3552  
No d'inventaire : AP 11017  
Technique / Matière :  
Catégorie : (bijoux, parures, amulettes)  
Département des Antiquités égyptiennes  
Date d'acquisition :  
Abe : Sully > Niveau : Rez-de-chaussée > Salle : Matériaux et techniques  
Dimension :  
L'œuvre dans la BOD Atlas | Recherche sur la BOD Atlas | Recherche sur tous les



## ETAPE 2 :VARIANTE B

Enfin, on préfère se pencher sur les Dieux Grecs et Romains.

Pour cela, on active la **facette** « *Département = Antiquités Grecques et Romaines* ».

Solr Admin Solr Admin

Solr Admin Solr Admin

localhost:8983/solr/cartel/browse?&fq=titre%3ADieu&sor

> titre:Dieu > blong\_facet:"Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines"

Query Facets

Dieu - Déesse  
titres:Dieu (4)  
Nymphes (1)  
Panteones - genies  
Dieux (1)

Range Facets

Less than 1000 (0)  
1000 - 1000 (0)  
1000 - 1000 (1)  
1000 - 1000 (2)  
1000 - 1000 (2)  
1000 - 1000 (1)

Did you mean... ?  
statue  
diplomatie  
croix  
crucif  
monnaie  
épée  
pendule  
Lectra  
Falsomone

Pivot Facets  
blong\_facet:"Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines"  
site:Sully (4)  
site:Dionen (2)

Field Facets

argent, bronze  
figurines (2)  
statuettes (2)  
amulettes (2)  
bijoux (2)  
parures (2)  
architecture (1)  
argenterie (1)  
documenta (1)  
dionce (1)  
orfèvrerie (1)  
peinture (1)  
sculpte (1)  
éléments (1)

techniquesmatieres\_ferme  
bronze (4)  
argent (2)  
faïence (2)  
cile (1)  
cuivre (1)  
frotte (1)  
incrusté (1)  
marbre (1)  
monnaie (1)  
os (1)  
peinture (1)  
porcelaine (1)  
plâtre (1)

blong\_facet:  
Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines (2)

Amulette représentant le dieu Bee

Auteur :  
Id : 25129  
No d'inventaire : Bq 2208  
Technique / Matière : Faïence  
Catégorie : (bijoux, parures, amulettes)  
Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines  
Date d'acquisition : 1974  
Ailes : Dionen > Niveau : Rec-de-chauvaise > Salle : Etrurie III  
Dimension : H. : 4 cm.  
Chapeau :  
Notice :

L'œuvre dans la BDQ Atlas | Recherche sur la BDQ Atlas | Recherche sur l'œuvre.fr

Ouvrages similaires

- Pendeloques et amulettes en forme d'aigle éployé SmITH.gél.két/vlaex/nomeleur
- Pendeloques et amulettes en forme de "mouche" SmITH.gél.két/vlaex/nomeleur
- Petit masque humain avec oreilles et cornes de taureau SmITH.gél.két/vlaex/nomeleur
- Deux avant-bras de taureau accolés SmITH.gél.két/vlaex/nomeleur
- Ciseau SmITH.gél.két/vlaex/nomeleur

Collier avec amulette représentant le dieu Ptah

Auteur :  
Id : 25127  
No d'inventaire : Bq 2200  
Technique / Matière : Or, faïence et argent  
Catégorie : (orfèvrerie, argenterie, bijoux, parures, amulettes)  
Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines  
Date d'acquisition : 1974  
Ailes : > Niveau : > Salle :  
Dimension : L : 70 cm.  
Chapeau :  
Notice :

L'œuvre dans la BDQ Atlas | Recherche sur la BDQ Atlas | Recherche sur l'œuvre.fr

Ouvrages similaires

- Pendeloques et amulettes en forme d'aigle éployé SmITH.gél.két/vlaex/nomeleur
- Pendeloques et amulettes en forme de "mouche" SmITH.gél.két/vlaex/nomeleur
- Petit masque humain avec oreilles et cornes de taureau SmITH.gél.két/vlaex/nomeleur
- Deux avant-bras de taureau accolés SmITH.gél.két/vlaex/nomeleur
- Ciseau SmITH.gél.két/vlaex/nomeleur

Dieu Lare

Auteur :  
Id : 4959  
No d'inventaire : Br 851  
Technique / Matière : Bronze  
Catégorie : (statues, statuettes, figurines)  
Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines  
Date d'acquisition : 1981  
Ailes : Sully > Niveau : 1 e étage > Salle : Salle des Bronzes  
Dimension : H. : 15,30 cm.  
Chapeau :  
Notice : Plus substantiel que les autres représentations du dieu Lare, statue en bronze destinée à être placée dans une niche ou un autel.

## ETAPE 3

Et, parmi, les Dieux Grecs et Romains, on cherche les œuvres de type *statuette*.

Pour cela, on active la facette « *Catégorie = statuette* ».

```
<response>

<lst name="responseHeader"><int name="status">0</int><int
name="QTime">30</int><lst name="params"><str name="q"/><arr
name="fq"><str>titre:Dieu</str><str>lblong_facet:"Département des
Antiquités grecques, étrusques et
romaines"</str><str>categorie_facet:"statuettes"</str></arr><str
name="sort">score asc,titre_sort asc</str><str
name="wt">xml</str></lst></lst><result name="response" numFound="5"
start="0" maxScore="1.0">

<doc><str name="oeuvre.id">9469</str>

...
```

[http://localhost:8983/solr/cartel/browse?fq=titre%3ADieu&fq=lblong\\_facet%3A%22D%C3%A9partement+des+Antiquit%C3%A9s+grecques%2C+%C3%A9trusques+et+romaines%22&sort=score+asc%2Ctitre\\_sort+asc&q=&fq=categorie\\_facet:%22statuettes%22](http://localhost:8983/solr/cartel/browse?fq=titre%3ADieu&fq=lblong_facet%3A%22D%C3%A9partement+des+Antiquit%C3%A9s+grecques%2C+%C3%A9trusques+et+romaines%22&sort=score+asc%2Ctitre_sort+asc&q=&fq=categorie_facet:%22statuettes%22)

The screenshot displays the Solr Admin web interface. At the top, there's a search bar with the URL `localhost:8983/solr/cartel/browse?fq=titre%3ADieu&fq=lblong_facet%3A%22D%C3%A9partement+des+Antiquit%C3%A9s+grecques%2C+%C3%A9trusques+et+romaines%22&sort=score+asc%2Ctitre_sort+asc&q=&fq=categorie_facet:%22statuettes%22`. Below the search bar, the interface is divided into several sections:

- Query Facets:** Shows facets for 'Dieu - Dieux' and 'Statue - Statues'.
- Range Facets:** Shows facets for 'Lieu (then 1980)' and 'Date d'acquisition'.
- Pivot Facets:** Shows facets for 'Statue - Statues' and 'Statue - Statues'.
- Field Facets:** Shows facets for 'Statue - Statues' and 'Statue - Statues'.

The main results section displays three items, each with a title, author, ID, technique, category, department, acquisition date, and a small image of the statue. The first item is 'Dieu Lare' (Id. 9423), the second is 'Dieu Lare' (Id. 9423), and the third is 'Dieu Lare' (Id. 9423).

## REQUETE 4 : LES ŒUVRES RELATIVES A LA VIERGE

### ETAPE 1

On active le **facet field** « Titre : **Vierge** ».

Résultat : toutes les œuvres relatives à la Vierge (*sculptures, peintures, pendentifs, etc.*).

The screenshot displays the Solr Admin web interface in a browser window. The address bar shows the URL: `localhost:8983/solr/cartel/browse?&sort=score+asc%2Ctit`. The page title is "Solr Admin".

The main content area is divided into several sections:

- Query Facets:** A list of facets for the search query "Vierge". It includes categories like "Artist", "Date", "Medium", "Department", and "Material".
- Range Facets:** A section for range-based facets, showing a distribution of values for the "Date" facet.
- Did you mean...?:** A section for suggestions, showing "Vierge" as a suggestion.
- Pivot Facets:** A section for pivot facets, showing a list of facets for the "Date" facet.

The search results are displayed in a table with columns for "Title", "Artist", "Date", "Medium", "Department", and "Material". The results are sorted by score in ascending order.

The first result is "Anna Selbdritt" (Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus) by Anna Selbdritt, dated 1525, in the Department of Paintings, with a medium of "Painting on wood".

The second result is "Apparition de la Vierge à saint Jacques le Majeur" by Nicolas Poussin, dated 1627, in the Department of Paintings, with a medium of "Painting on wood".

The third result is "Baiser de Paix : La Vierge à l'Enfant à la poire" by an unknown artist, dated 1592, in the Department of Paintings, with a medium of "Painting on wood".

## ETAPE 2

On ajoute la facette « **Département = Objets d'Art** ».

On obtient alors uniquement les **objets** (médaillons, vases, statuettes, etc.).

The screenshot shows a web application interface for searching Louvre artworks. The browser address bar displays `localhost:8983/solr/cartel/browse?&fq=titre%3AVierge&...`. The search bar contains the text `titre:Vierge` and a facet `Département des Objets d'art`. The interface displays several facets on the left side: **Query Facets** (CHRIST, La Vierge), **Range Facets** (date ranges), **Pivot Facets** (Département des Objets d'art), and **Field Facets** (categories like médailles, vases, etc.). The main content area shows two results: **Baiser de Paix : La Vierge à l'Enfant à la poire** and **Baiser de paix : Le Couronnement de la Vierge**, each with a thumbnail image and detailed metadata.



## ETAPE 3

En plus des critères précédents, on veut uniquement les œuvres taillées dans *l'ivoire*.

On ajoute alors le facet field « *Technique / Matière = ivoire* ».

The screenshot shows a web application titled "Solr Admin" and "Solr pour CARTEL". The browser address bar shows "localhost:8983/solr/cartel/browse?&fq=titre%3AVierge&fc". The page is a "Prototype de moteur de recherche pour les oeuvres du Louvre".

**Search Bar:** "Chercher une oeuvre : [input] [Valider] [Annuler]"

**Breadcrumb Trail:** > titre:Vierge > [facet] Département des Objets d'art > [facet] technique:matiere:ivoire

**Facet Panels:**

- Query Facets:**
  - CHRIST (1)
  - La Vierge (17)
  - Une Vierge AND Une Enfant (2)
  - Une Vierge AND Une Couronnement (2)
  - Une Vierge AND Une Annonciation (2)
  - Une Vierge AND Une Nativité (1)
  - Une Vierge AND Une Saint Jean Baptiste (1)
  - Une Vierge AND Une Sainte (1)
  - Une Vierge AND Une Calvaire de la Vierge (2)
  - Autre (2)
- Range Facets:**
  - Less than 1900 (1)
  - 1900 - 1950 (2)
  - 1950 - 1970 (4)
  - 1970 - 1990 (1)
  - 1990 - 1999 (1)
  - 1999 - 2000 (2)
  - 2000 - 2010 (4)
  - 2010 - 2020 (2)
  - 2020 - 2030 (2)
  - 2030 - 2040 (2)
  - 2040 - 2050 (2)
  - 2050 - 2060 (2)
  - 2060 - 2070 (1)
  - 2070 - 2080 (1)
  - 2080 - 2090 (1)
  - More than 2090 (1)
- Pivot Facets:**
  - titre:Vierge (17)
  - titre:Vierge AND Une Enfant (2)
  - titre:Vierge AND Une Couronnement (2)
  - titre:Vierge AND Une Annonciation (2)
  - titre:Vierge AND Une Nativité (1)
  - titre:Vierge AND Une Saint Jean Baptiste (1)
  - titre:Vierge AND Une Sainte (1)
  - titre:Vierge AND Une Calvaire de la Vierge (2)
  - Autre (2)
- Field Facets:**
  - technique:matiere:ivoire (17)
  - technique:matiere:ivoire AND Une Enfant (2)
  - technique:matiere:ivoire AND Une Couronnement (2)
  - technique:matiere:ivoire AND Une Annonciation (2)
  - technique:matiere:ivoire AND Une Nativité (1)
  - technique:matiere:ivoire AND Une Saint Jean Baptiste (1)
  - technique:matiere:ivoire AND Une Sainte (1)
  - technique:matiere:ivoire AND Une Calvaire de la Vierge (2)
  - Autre (2)

**Search Results:**

- Baiser de paix : la Vierge à l'Enfant entre saint Jean-Baptiste et sainte Barbe**
  - Auteur : Nord-est de la France
  - Id : 3498
  - No d'inventaire : OA 5405
  - Technique / Matière : Ivoire d'éléphant
  - Catégorie : [Instrument de mesure, de calcul, d'observation]
  - Département des Objets d'art
  - Date d'acquisition : 1911
  - Alt : Richelieu > Niveau : 1 e étage > Salle : Lancia
  - Dimension : H : 11,80 cm ; L : 8,30 cm
  - Chèque : [input]
  - Taxe : [input]
- Boîte à poids et à balance de changeur : Vierge à l'Enfant entre deux saints ; Crucifixion**
  - Auteur : Paris
  - Id : 4077
  - No d'inventaire : OA 5255
  - Technique / Matière : Ivoire
  - Catégorie : [Instrument de mesure, de calcul, d'observation]
  - Département des Objets d'art
  - Date d'acquisition : 1942
  - Alt : Richelieu > Niveau : 1 e étage > Salle : Sculpture de Charles V
  - Dimension : [input]
  - Chèque : [input]
  - Taxe : [input]
- Crosseron : Vierge glorieuse ; Crucifixion**
  - Auteur : Paris
  - Id : 7047

## ETAPE 4

On cherche maintenant, **en plus des critères de l'étape précédente**, les œuvres acquises par le musée après 1999.

On ajoute alors le facet range « **date d'acquisition = [2000 TO \*]** ».

`http://localhost:8983/solr/cartel/browse?&fq=titre%3AVierge&fq=iblong_facet%3A%22D%C3%A9partement+des+Objets+d'art%22&fq=techniquematiere_facet%3A%22ivoire%22&sort=score+asc%2Ctitre_sort+asc&q=&fq=dateacquisition:%5B2000+TO+*%7D`

The screenshot shows the Solr Admin web interface. The browser address bar displays the URL: `localhost:8983/solr/cartel/browse?&fq=titre%3AVierge&fq=iblong_facet%3A%22D%C3%A9partement+des+Objets+d'art%22&fq=techniquematiere_facet%3A%22ivoire%22&sort=score+asc%2Ctitre_sort+asc&q=&fq=dateacquisition:%5B2000+TO+*%7D`. The page title is "Prototype de moteur de recherche pour les œuvres du Louvre".

The interface includes a search bar at the top with the text "Chercher une œuvre :". Below the search bar, the current query is displayed: `> titreVierge > iblong_facet:"Département des Objets d'art" > techniquematiere_facet:"ivoire" > dateacquisition:[2000 TO *]`.

The results are displayed in a table format. The first result is titled "Statuette : Vierge à l'Enfant". The details for this result are as follows:

- Auteur : Allemagne, atelier "de Kneemannster"
- Id : 2385
- No d'inventaire : OA 12101
- Technique / Matière : Ivoire d'éléphant
- Catégorie : [statues, statuettes, figurines]
- Département des Objets d'art
- Date d'acquisition : 2003
- Alt : [Richelieu] > Niveau : 1 e étage > Salle : Sculpture de Charles V
- Dimension : H : 24 cm ; L : 13 cm ; P : 30 cm
- Chapiteau :
- Texte :

Below the details, there is a section for "Œuvres similaires" which lists several other works:

- Amazonne domptant un cheval sauvage Jean-Jacques FLECHÉRE de Jacques
- La Mort de Tancrède Théodore GÖTTIE
- Christus et Neroni (1425 - 1432) Miro di GIOVANNI di Miro da PESOLE
- L'Acteur Vallet de Villaville (1515 - 1555) Athanasios JOVARD
- Femme inconnue Atelier de Desiderio da Settignano

The interface also features several facet panels on the left side, including "Query Facets", "Range Facets", "Pivot Facets", and "Field Facets". The "Range Facets" panel shows a distribution of results across different date ranges.

# Chapitre 8

## Perspectives

## POUR ALLER PLUS LOIN

Le projet réalisé dans le cadre du mémoire NFE204 n'est que **la v1.0 d'un prototype**.

On peut maintenant réfléchir aux évolutions possibles, soit pour élaborer des versions ultérieures du prototype, soit dans le cadre d'une mise en production du moteur.

Dans les prochains mois, *ce nouveau moteur de recherche* sera intégré à la prochaine version de *louvre.fr*, le site officiel du musée, qui est en cours de refonte.

## SOLR

Dans le cadre d'un passage en production du moteur, on peut étudier les sujets suivants dans Solr :

- Monitoring
- Optimisation et performances
- Ajout de caches : Varnish & Solr
- ZooKeeper et scalabilité
- Disponibilité et fiabilité
- Politique de sauvegarde et restauration
- Définition des SLA pour ce service

La mise en place de **caches** serait particulièrement intéressante, dans la mesure où le corpus de données est majoritairement **inerte** : les métadonnées sur les œuvres exposées sont peu actualisées (« contenu froid »).

## CORPUS DE DONNEES

Cette v1 du prototype est élaboré à partir d'un échantillon de données.

Pour la v2, on peut développer ce corpus :

- Traiter l'ensemble des œuvres exposées
- Prendre en compte le multilinguisme (français, anglais, japonais, chinois)
- Exploiter les coordonnées géographiques et temporelles des cartels

## EXPERIENCE UTILISATEUR

Il serait judicieux d'améliorer l'IHM du moteur. L'IHM proposée (à partir de Solritas) n'est finalement qu'une interface de développement... un peu moche et pas toujours pratique. Un vrai travail de webdesign rendrait l'objet plus attractif et malléable.

## NETTOYAGE DES DONNEES

Cette expérience a mis en lumière quelques problèmes de qualité dans les données sources. Par exemple, le pays d'origine de l'œuvre est renseigné dans le champs « Auteur ». On peut se servir du prototype comme point de départ pour nettoyer les données *et les monter en qualité*, de manière à proposer un moteur plus efficace.

# Chapitre 9

## ElasticSearch

## INTRODUCTION

Comme mentionné dans l'avant-propos du présent mémoire, la 1<sup>ère</sup> version du prototype a été implémentée sous Solr, principalement à fins pédagogiques. En effet, louvre.fr utilise déjà Solr... mais fort mal à propos. L'enjeu est ici de prouver qu'un meilleur outil peut être créé facilement, à moindre effort.

Toutefois, la v2 du prototype sera sans doute réalisée sous **ElasticSearch**.

En effet, plusieurs caractéristiques de cette base NoSQL sont attractives. Par exemple, la **scalabilité** est plus simple à mettre en œuvre qu'avec Zookeeper.

De surcroît, ElasticSearch partage moult caractéristiques avec Solr, qui facilitent grandement la migration d'un système vers l'autre :

- C'est un produit **open source**...
- ... reposant sur plusieurs projets de la fondation Apache : **Lucene** et **Tika** ; de fait, la réflexion initiale sur l'index peut être réutilisée.
- La BDD NoSQL propose une **API restfull**.

En outre, ElasticSearch propose 6 fonctionnalités qui m'intéressent pour la suite :

1. La possibilité d'exploiter le protocole **Thrift** d'Apache, sobre en bande-passante.
2. Le couplage avec **Kibana**, pour la visualisation de données.
3. Le couplage avec **Logstash**, pour l'analyse des logs.
4. Un mode **scripting** intégré, pour une exploitation avancée.
5. Un nombre de **plugins-in** important.
6. **Un framework d'agrégation**.

**C'est ce dernier point qui sera étudié dans le cadre du présent mémoire.**

## L'AGREGATION ?

L'**aggregation framework** a été introduit avec la version 1.0 d'ElasticSearch. Il tend à remplacer **les facettes**, qui sont **dépréciées** dans les nouvelles versions... et repose sur **MapReduce** !

Le nouveau **framework** introduit des fonctionnalités **analytiques**.

L'agrégation est plus puissante et plus facile à utiliser que les facettes.

Par exemple, on peut :

- Imbriquer plusieurs agrégations (récursivité).
- Insérer un script dans une agrégation.
- Effectuer plusieurs agrégations simultanément.

## STRUCTURE & SYNTAXE

L'agrégation est effectuée directement dans la requête :

### STRUCTURE DE L'AGREGATION

La déclaration d'une agrégation prend la forme d'un objet JSON.

On peut enchaîner et/ou imbriquer plusieurs agrégations dans une requête.

*Une agrégation est initiée par le mot clé « **aggregations** » ou son abréviation « **aggs** ».*

```
"aggregations" : {  
  "<aggregation_name_1>" : {  
    "<aggregation_type>" : {  
      <aggregation_body>  
    }  
    [, "aggregations" : { [<sub_aggregation>]+ } ]?  
  }  
  [, "<aggregation_name_2>" : { ... } ]*  
}
```

### STRUCTURE DE LA REQUETE

Voici un exemple de requête effectuant une agrégation sur le nom des artistes, en retournant le top 100 (artistes ayant le + d'œuvres en base). L'agrégation compte les documents (cartels) se rapportant à un artiste donné.

```
curl -XGET 'http://localhost:9200/cartel/_search? pretty=true' -d '{  
  "query": {  
    "match_all": {}  
  },  
  "aggregations": {  
    "agregation_sur_les_artistes": {  
      "terms": {  
        "field": "nom_auteur",  
        "size": 100  
      }  
    }  
  }  
}
```



```
}  
  
}
```

## ET LA REPONSE

```
{  
  "took" : 3,  
  "timed_out" : false,  
  "_shards" : {... ..},  
  "hits" : {  
  
    "total" : 26000,  
    "max_score" : 0.0,  
    "hits" : [ ]  
  
  },  
  "aggregations" : {  
    " agregation_sur_les_artistes " : {  
      "buckets" : [ {  
        "key" : "Delacroix",  
        "doc_count" : 25  
      }, {  
        "key" : "De Vinci",  
        "doc_count" : 15  
      }, {  
        "key" : "Goya",  
        "doc_count" : 10  
      }, {  
        ... ..  
      }, {  
        ... ..  
      } ] ] ] ] }
```

## REMARQUE 1

Comme pour les facettes sous Solr, l'agrégation repose sur le champ analysé (tokenisé, lemmatisation, etc.). Pour une agrégation pertinente, il faut créer **une copie non analysée** du champ utilisé (comme *copyfield*).

## REMARQUE 2

Si l'on veut récupérer uniquement les agrégations *mais pas les documents*, on peut utiliser une requête « COUNT ». Elle permet d'économiser les ressources (charge serveur, latence de la réponse, bande-passante) : **search\_type=count**.

Une autre manière d'économiser la bande-passante est de préciser une taille de 0 pour la réponse, dans la requête : **(...)/\_search?pretty=true&size=0**

## SCRIPT

Par ailleurs, il est possible d'insérer un script **à l'intérieur** d'une agrégation.

Par exemple, on peut appliquer un traitement, via un script, sur *la date d'acquisition de l'œuvre*. L'exemple suivant retranscrit 1800 à la valeur du champ. Ceci revient à considérer 1800 comme « *année 0* ». Le classement se fait alors sur *une échelle de temps relative*.

```
{
  "query" : {

    "match_all" : { }
  },

  "aggs" : {

    "date_relative" : {

      "terms" : {

        "field" : "date_acquisition",
        "script" : "_value - '1800'"

      }

    }

  }
}
```

Dans Elasticsearch, le langage de script *par défaut* est **Groovy** (<http://groovy.codehaus.org/>). Il est facile à utiliser et performant sur des requêtes simples. Pour des besoins plus sophistiqués, on peut faire appel à d'autres langages de scripts, comme Python ou Javascript.

## LES 2 FAMILLES D'AGREGATION

Le framework propose deux familles d'agrégation :

1. Les *metric aggregations*
2. Les *bucketing aggregations*

Voici un rapide tour d'horizon de ces 2 familles... que l'on peut évidemment **combiner** au sein d'une même requête !

## LES METRIC AGGREGATIONS

Les agrégations de type « métriques » permettent des applications **analytiques** sur les données. Elles produisent des **indicateurs statistiques** sur les documents interrogés.

On peut les voir comme des productrices de métadonnées analytiques. Elles servent, par exemple, de support à des *data visualisations*.

A noter qu'elles ne retournent pas le contenu des documents. Pour ce faire, il faut utiliser une *bucket aggregation*.

---

### STATS & EXTENDED STAT AGGREGATION

---

Ces 2 agrégations retournent des éléments de *statistique descriptive* :

- Valeur Min
- Valeur Max
- Moyenne
- Somme
- Somme des carrés
- Variance
- Comptage (count)
- Percentiles
- Etc.

---

### EXEMPLE DE REPONSE

---

Par exemple, voici quelles pourraient être les stats retournées sur *la date d'acquisition des œuvres par le musée*. Ce champ contient l'année seulement (AAAA) et est stocké sous la forme d'un entier (ex : 1968).

```
"date-acquisition_stats" : {  
  "count" : 26000,  
  "min" : 1782,  
  "max" : 2008,  
  "avg" : 1900,  
  "sum" : 53243.0,  
  "sum_of_squares" : 3653701.0,  
  "variance" : 818.8839509999999,  
  "std_deviation" : 28.616148430562767  
}
```

## LES BUCKETING AGGREGATIONS

Elles génèrent des « *buckets* » (littéralement « *seau* »), que l'on peut considérer comme des **conteneurs / récipients** pour structurer la réponse sous forme de tuples. Dans la terminologie Elasticsearch, les documents « *tombent dans les seaux* » (*fall into buckets*).

---

### TERMS AGGREGATION

Il s'agit d'une agrégation très répandue. Elle est équivalente à la notion de « **facette** » dans Solr. Elle groupe les documents dans des « *buckets* », en les discriminants sur les termes rencontrés.

En option, il est possible d'inclure ou d'exclure dynamiquement certains termes. On peut alors utiliser des **expressions régulières** pour manipuler des chaînes.

Par exemple :

```
"aggs": {"oeuvres": {  
  "terms": {  
    "field": "titre-oeuvre,  
    "exclude": "al.*",  
    "include": "a.*"  
  }  
}
```

---

### RANGE AGGREGATION

1. Range aggregation
2. Date range aggregation

Ces agrégations créent des **intervalles** de valeurs pour les données. Cette fonctionnalité est très utilisée pour regrouper les documents **par plage** de dates, d'âges ou de prix. Le fonctionnement est proche de celui à l'œuvre dans Solr.

Exemple :

```
(...)  
"ages": {  
  "range": {  
    "field": "age",  
    "ranges": [  
      {"to": 25},  
      {"from": 25, "to": 50},
```

```
        {"from": 50, "to": 75},  
        {"from": 75}  
      ]  
    }  
  },
```

**Remarque :** La *date range aggregation* permet (aussi) de calculer des valeurs sur **une échelle de temps relatif** : *NOW*, *NOW+6 mois*, etc.

---

## IP V4 AGGREGATION

---

L'agrégation sur les IP se limite à la v4 du protocole.

Exemple :

```
"aggs" : {  
  "Ma-plage-ip" : {  
    "ip_range" : {  
      "field" : "ip",  
      "ranges" : [  
        { "to" : "192.168.1.1" },  
        { "from" : "192.168.2.255" }  
      ]  
    }  
  }  
  (...)
```

---

## THE MISSING AGGREGATION

---

Cette agrégation retourne les documents pour lesquels un champ donné est **vide**.

Par exemple, les œuvres n'ayant pas d'artiste associé ; c'est le cas des Antiquités Égyptiennes et, généralement, des pièces d'archéologie :

```
"aggs": {  
  "œuvres-sans-artiste": {  
    "missing": {  
      "field": "Nom-Auteur"  
    }  
  }  
}
```

---

## HISTOGRAM AGGREGATION

---

1. Histogram
2. Date histogram

On peut construire des histogrammes à partir des valeurs de champs : numériques, booléens ou date.

### Pour les valeurs numériques

```
"aggregations": {  
  "histogramme-sur-les-dates" : {  
    "histogram" : {  
      "field" : "date_acquisition",  
      "interval" : 10  
    }  
  },  
}
```

Les résultats peuvent ensuite donner lieu à une représentation graphique, sous forme de **diagramme en barres**, très utilisé en stats descriptives.

Par ailleurs, on peut modifier les résultats grâce à un script. Par exemple, pour altérer l'échelle de représentation : `"script": "_value*3"`.

### Pour les dates

Il faut paramétrer une « time zone » (GMT). Voici une double agrégation sur les dates, par année d'une part, par ¼ d'année d'autre part.

```
"aggs": {  
  "date_annee": {  
    "date_histogram": {  
      "field": "date",  
      "interval": "year"  
    }  
  },  
  "date_quart": {  
    "date_histogram": {  
      "field": "date",
```

```
        "interval": "quarter" ,  
        "time_zone": "+01:00"  
    }  
}  
}
```

---

## GEOGRAPHIC AGGREGATION

---

3 agrégations permettent de manipuler **des coordonnées géographiques** :

1. Geo distance aggregation
2. Geo range aggregation
3. Geo hash grid aggregation

### Geo distance

Permet de définir **un point de référence** dans l'espace géographique. Il s'agit d'une sorte de **kilomètre zéro** personnalisé.

### Geo range

*Geo range* fonctionne comme l'agrégation *range* mais appliquée à des distances. On définit des « plages » de distances (concentriques) à partir du point de référence **relatif** précédemment créé. L'unité est paramétrable (cm, m, km, etc.). Par défaut : km.

### Exemple :

```
"query" : {  
  "match_all" : {}  
},  
"aggs" : {  
  "position" : {  
    "geo_distance" : {  
      "field": "position",  
      "origin" : {  
        "lat": 83.76,  
        "lon": -81.20  
      },  
      "ranges" : [  
        { "to" : 10 },  
        { "from" : 10, "to" : 20 },  
        { "from" : 20, "to" : 50 },  
      ]  
    }  
  }  
}
```

```
        { "from" : 50, "to" : 100 },  
        { "from" : 100 }  
    ]  
}  
}
```

### Geo hash grid

Elle se construit à partir des 2 précédentes agrégations et permet de **quadriller l'espace** représenté. On peut ensuite associer un point (coordonnées géographiques) à un carré du grillage. La finesse (précision) de la grille est paramétrable.

---

### **FILTER AGGREGATION**

Nous avons parfois besoin de réduire (à la source) le nombre de résultats. Pour cela on ajoute une « **condition** », sous la forme d'un filtre. Par exemple, **réduire le périmètre** de la requête aux seuls documents contenant certains termes.

Par exemple, prendre en compte seulement les œuvres de Delacroix :

```
"query": {  
  "match_all": {}  
},  
"aggregations": {  
  "Delacroix_cartels": {  
    "filter" : {  
      "term" : { "Nom-Auteur" : "delacroix" }  
    }  
  },  
  (...)
```

---

### **TOP HIT AGGREGATION**

Est généralement utilisé comme *sous-requête (subquery)*, pour retourner les X premières valeurs (classées par popularité).

---

### **GLOBAL AGGREGATION**

L'agrégation globale permet de **comparer** une métrique de l'échantillon (via la requête) avec sa valeur *globale*, sur l'ensemble de la population des données.



Par exemple : comparer *la moyenne* des valeurs d'un champ, sur les documents remontés par une requête spécifique... avec la moyenne observée sur tous les documents.

---

### NESTED AGGREGATION

---

Cette agrégation permet d'interroger des **objets imbriqués** (*nichés*) dans *un objet parent*. En effet, Elasticsearch autorise la relation parent/enfants dans les fichiers indexés.

---

### NESTING AGGREGATION

---

On peut **imbriquer** plusieurs agrégations (récursivité). Il n'y a pas de limite « théorique » au nombre d'imbrications. La limitation est principalement liée à la charge de calcul sur les serveurs. Il convient de rester *raisonnable* dans la construction des requêtes.

## CONCLUSION

Ainsi, si l'on prend en compte l'intégralité de l'écosystème applicatif composé de ces briques, Elasticsearch devient un véritable **moteur d'analyse de données**, en plus d'un **moteur de recherche plein-texte**.

*Cerise sur le gâteau* : On peut proposer des **stats** et des **dataviz** à l'utilisateur final du moteur de recherche, sur les données indexées... **et les métadonnées** générées par les requêtes.